

Chimie Organique

- ▶ Par opposition à la chimie minérale
- ▶ Traditionnellement étude de la matière provenant des organismes vivants
- ▶ C'est l'étude de la structure, des propriétés chimiques, et des réactions chimiques de molécules comportant des atomes de carbones
- ▶ Les molécules organiques sont majoritairement composées de liaisons carbone-carbone mais aussi par des liaisons avec d'autres éléments du tableau périodique.

Carbone-hydrogène

Carbone-oxygène

Carbone-azote

Carbone-halogène

Oxygène-oxygène

...



Chimie Organique

TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

ALCALIN, ALCALINO TERREUX, HALOGENE, GAZ NOBLE

Numéro atomique → Z, Masse molaire atomique (g.mol⁻¹) → M, Symbole atomique → X, Famille → Nom

The periodic table shows elements organized by atomic number (Z) and grouped into families. Key groups highlighted include Alkaline Metals (Group 1), Alkaline Earth Metals (Group 2), Halogens (Group 17), and Noble Gases (Group 18). The table also includes the Lanthanide and Actinide series at the bottom.

Atomes

tétravalents

C, Si, Ge, Sn, Pb

Atomes

trivalents

B, Al, Ga, In, Tl

N, P, As, Sb, Bi

Atomes

divalents

O, **S**, Se, Te

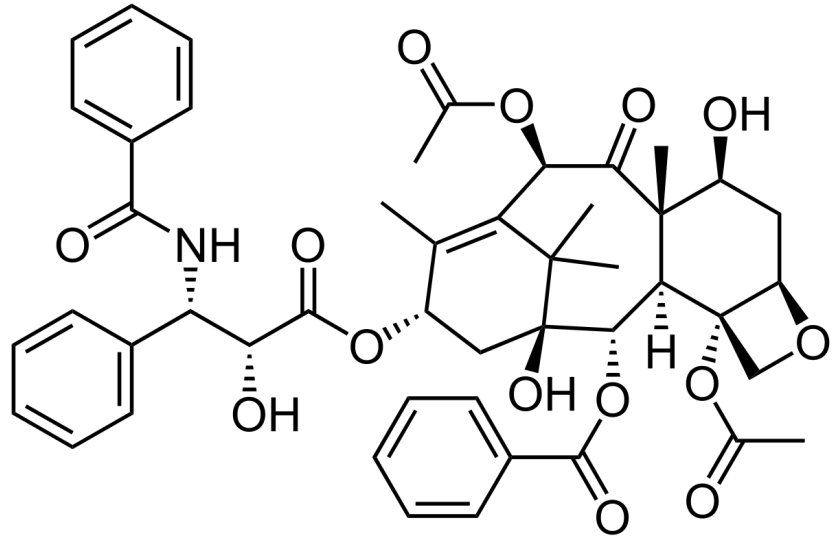
Atomes

monovalents

H
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

F, **Cl**, **Br**, **I**, At

Chimie Organique



Liaisons chimiques ?

Nom trivial (vulgaire) : Taxol

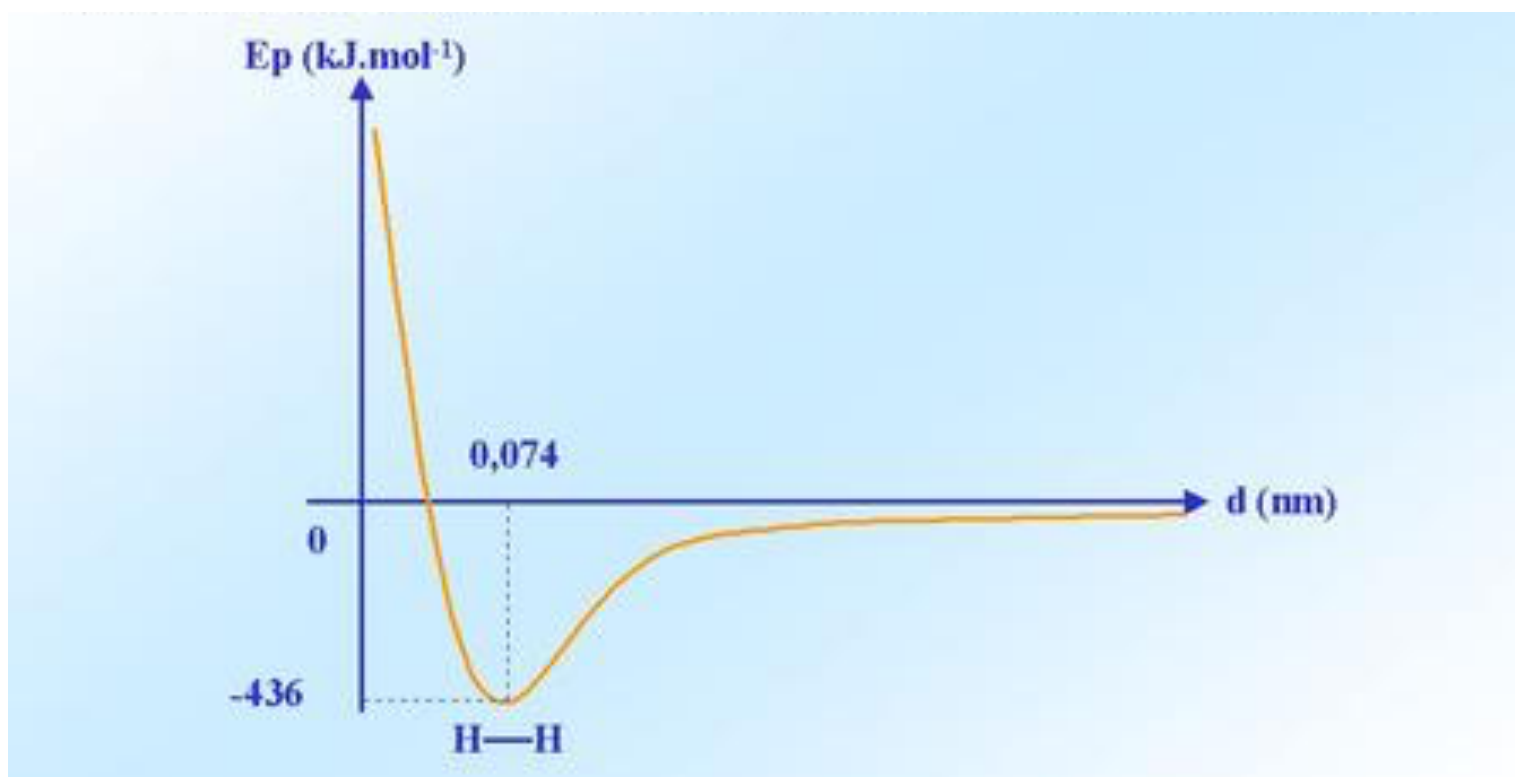
Nomenclature internationale (IUPAC)

Stéréochimie

Réactivité ???



La liaison en chimie organique

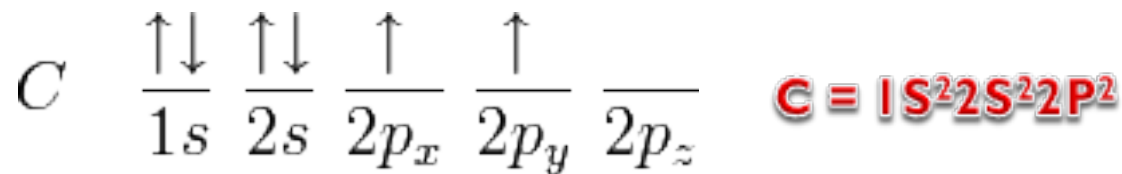


La liaison en chimie organique

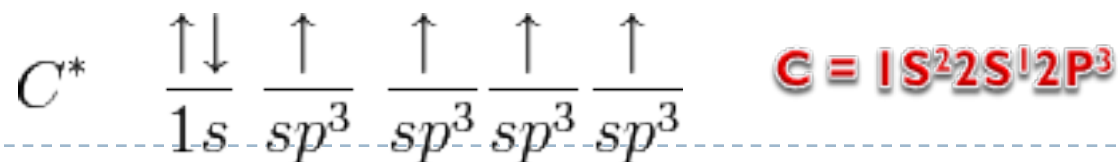
A. Théorie de l'hybridation

La **chimie organique** est la discipline qui étudie les composés des atomes de **carbone**

L'atome de carbone possède **6 électrons** et à l'état fondamental sa configuration électronique est :



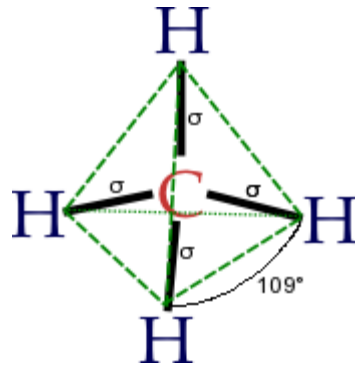
Pas compatible avec une valence de 4. Il faudrait envisager un état excité pour lequel 4 électrons de valence pourraient être mis en commun pour créer 4 liaisons



La liaison en chimie organique

A. Théorie de l'hybridation

Cela reste insuffisant pour expliquer le fait que les 4 liaisons C-H du méthane soient énergétiquement identiques

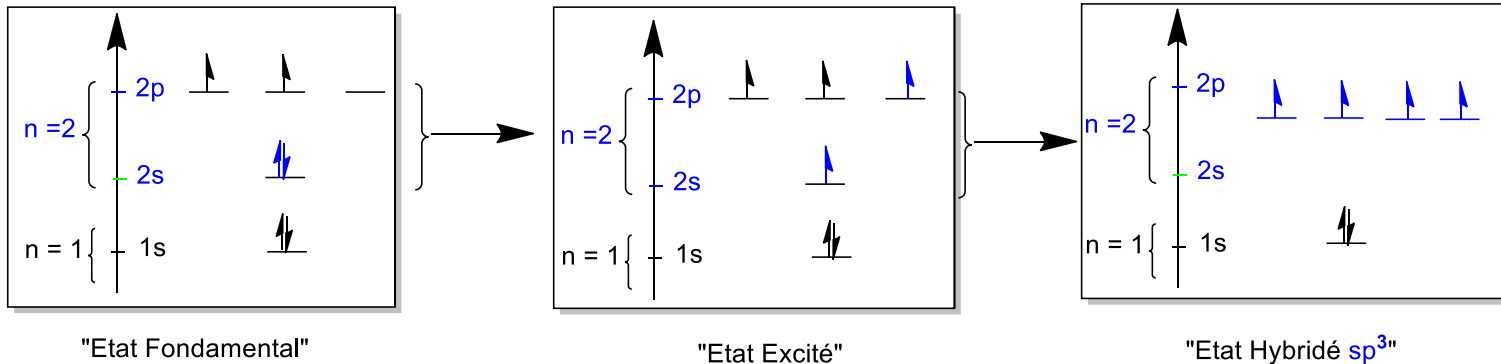


Envisager **4 orbitales atomiques** de mêmes énergies



1. Hybridation sp^3

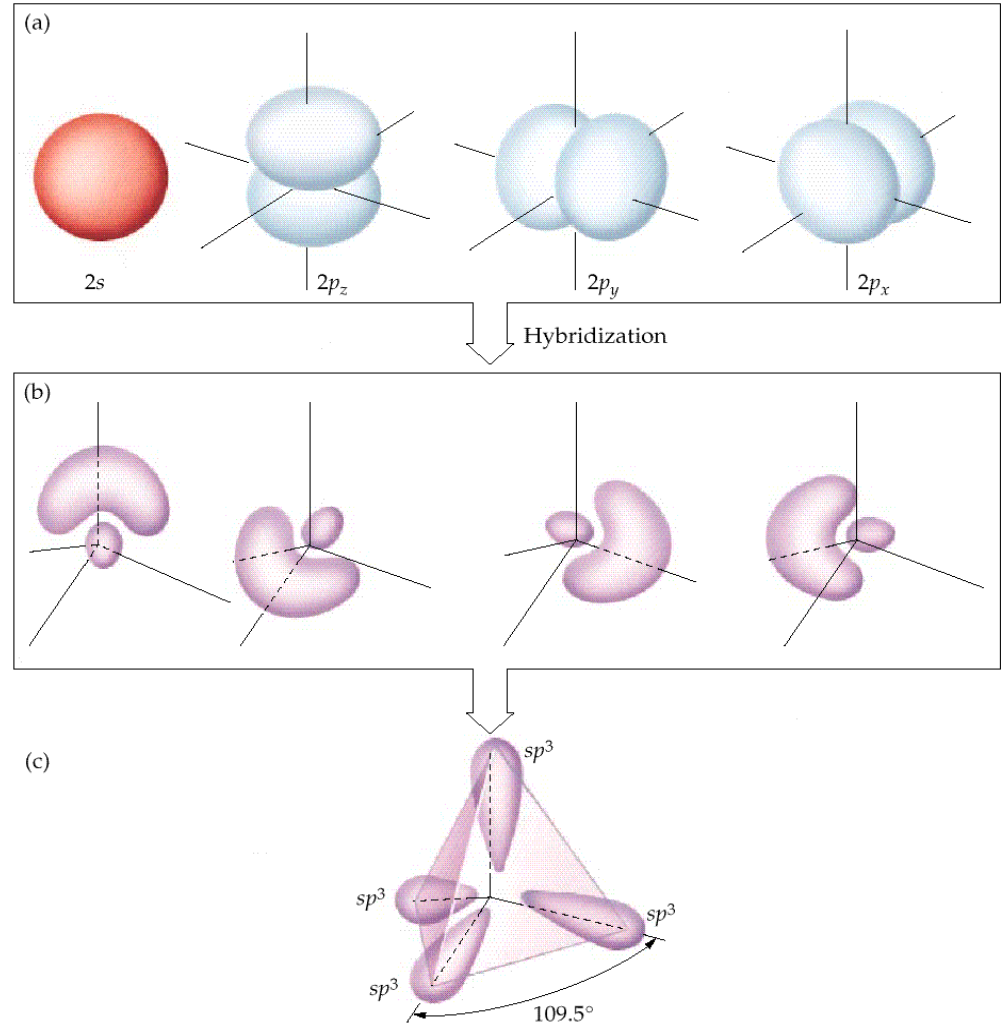
- Combinaison linéaire des **O.A. 2s** et **2p** du carbone, quatre nouvelles **Orbitales hybrides** sont obtenues. Lorsque 3 orbitales 2p interviennent dans l'hybridation, on parle d'un carbone **hybridé sp^3**



- Combinaison de l'orbitale s avec les trois orbitales p pour donner 4 orbitales hybrides sp^3 équivalentes et de même énergie

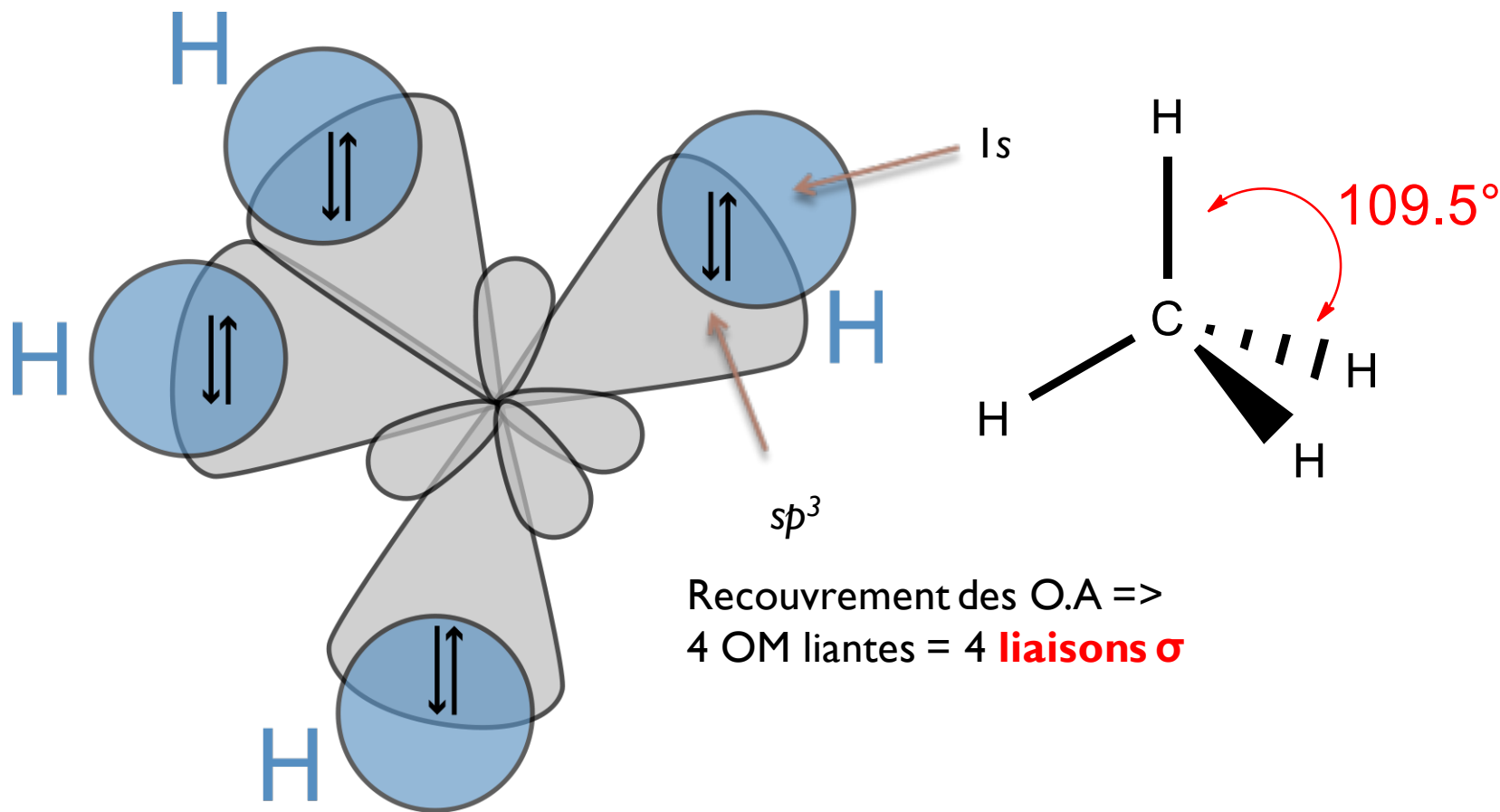
1. Hybridation sp^3

- ▶ 4 O.H sp^3
- ▶ Pour minimiser les répulsions électroniques, les 4 O.H sont dirigés chacune vers le sommet d'un tétraèdre
- ▶ 2 O.H dans un plan et 2 O.H perpendiculaire au premier
- ▶ Angle entre deux O.H est de 109.5° . Le noyau est au centre du tétraèdre défini par ses O.H sp^3



- Liaison C-H

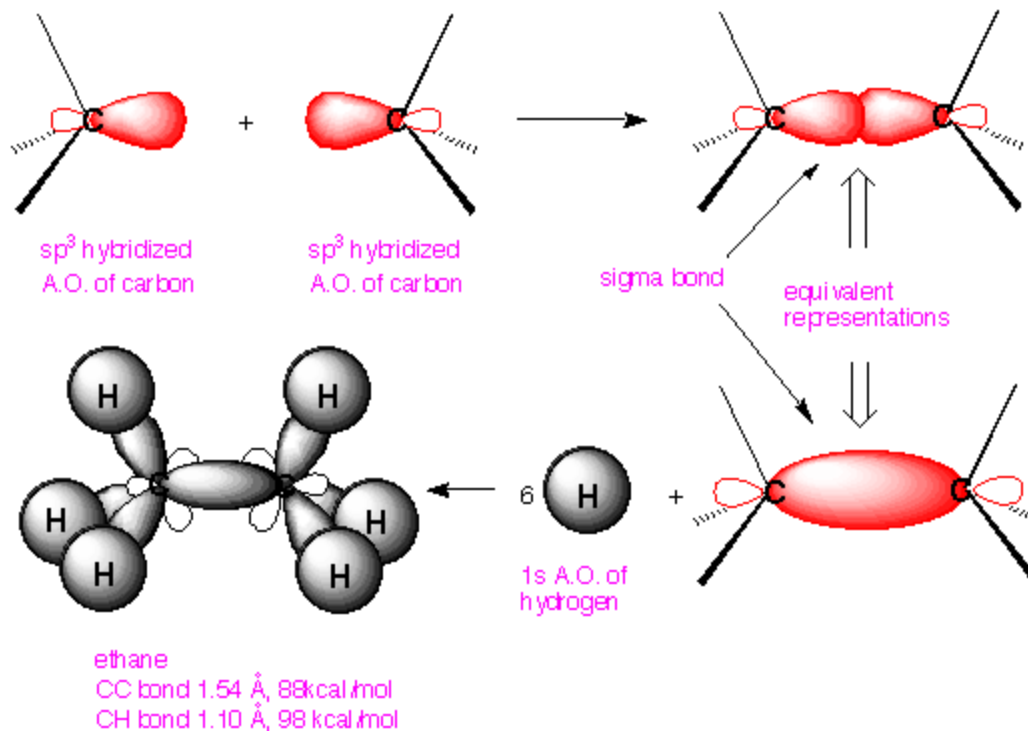
- ▶ Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** des O.H sp^3 du carbone et $1s$ de l'hydrogène => **Liaison σ**



• Liaison C-C

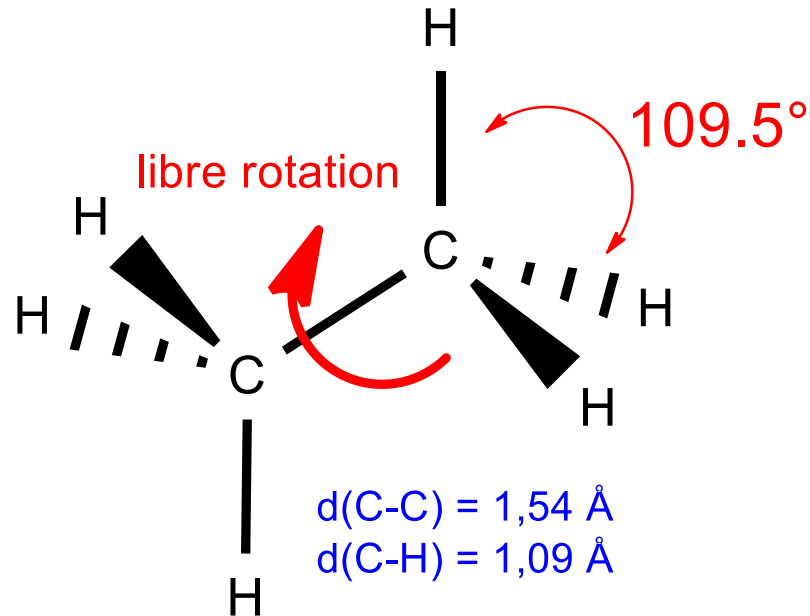
- Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** les O.H sp^3 de deux cabones => **Liaison σ**

The M.O.s of Ethane



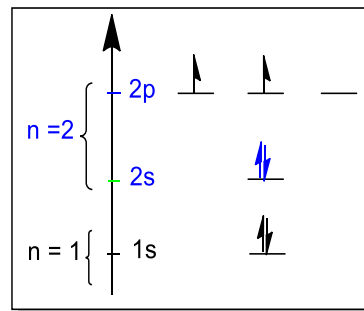
- Liaison C-C

- ▶ Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** les O.H. sp^3 de deux carbones => **Liaison σ**

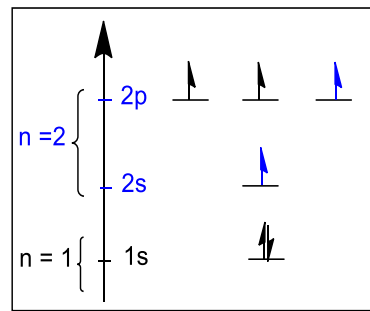


2. Hybridation sp^2

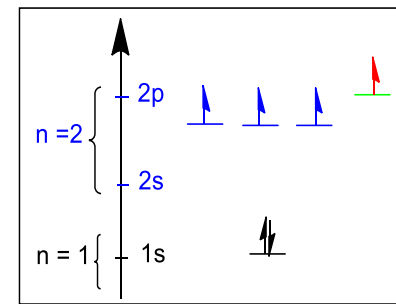
- Si l'orbitale $2s$ se combine avec 2 O.A. $2p$, il en résulte 3 orbitales hybrides sp^2



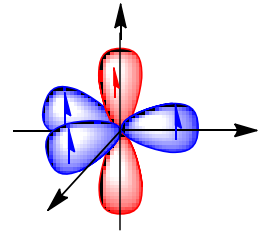
"Etat Fondamental"



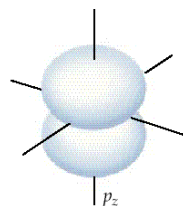
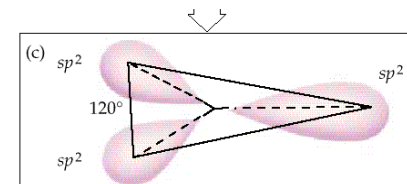
"Etat Excité"



"Etat Hybridé sp^2 "



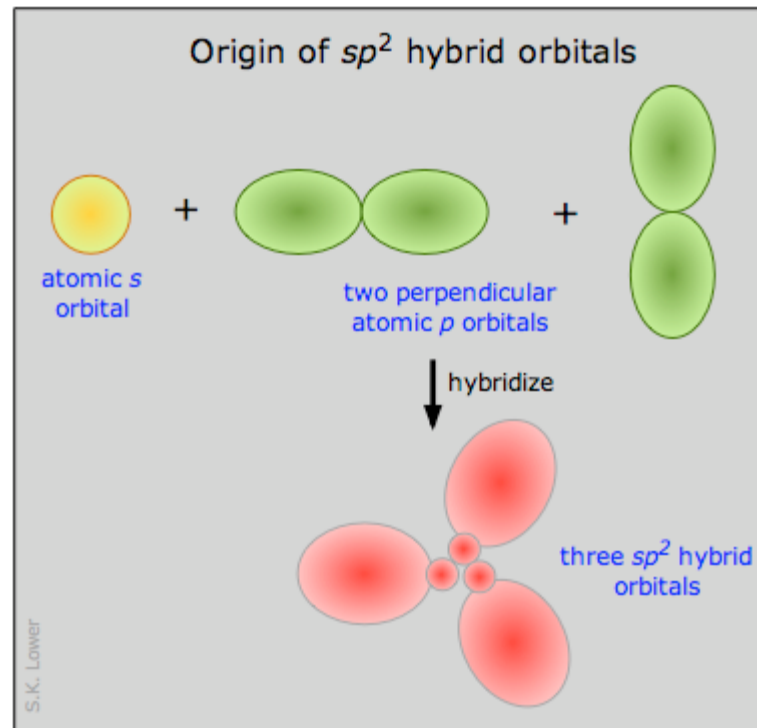
- Celles-ci se placent dans un plan et pointent vers le sommet d'un triangle équilatéral. L'angle entre deux O.H. est de 120° . Carbone se retrouvant au centre du triangle défini par ses orbitales sp^2 .



Atomic orbital unused in hybrid set

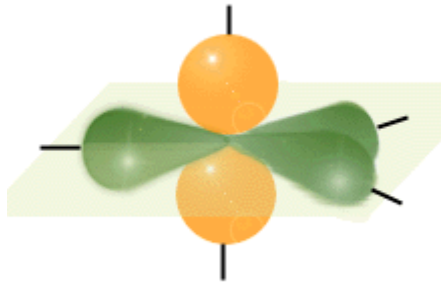
2. Hybridation sp^2

- ▶ Celles-ci se placent dans un plan et pointent vers le sommet d'un triangle équilatéral. L'angle entre deux O.H. est de 120° . Carbone se retrouvant au centre du triangle défini par ses orbitales sp^2 .



2. Hybridation sp^2

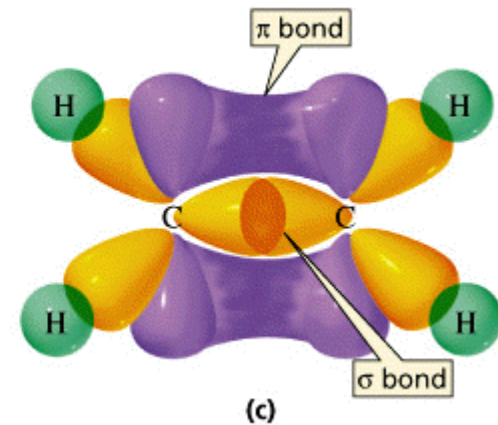
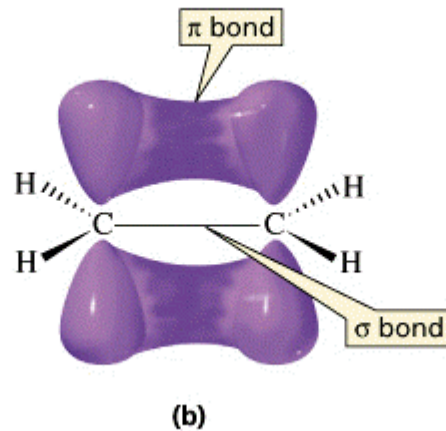
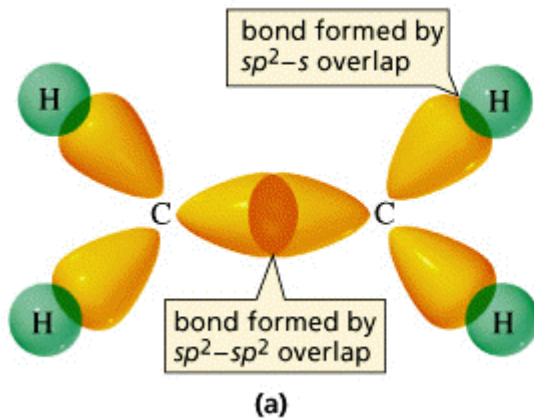
- 3 O.H sp^2 et 1 $2p$



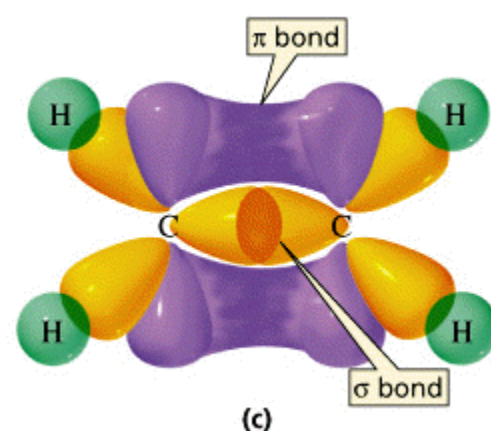
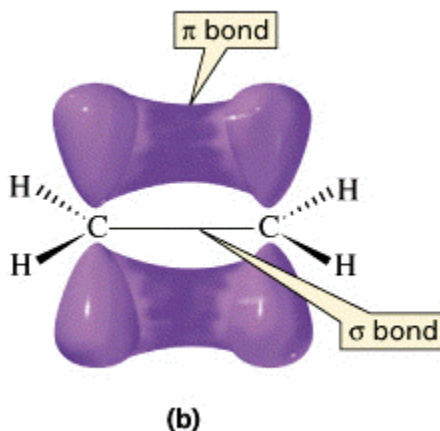
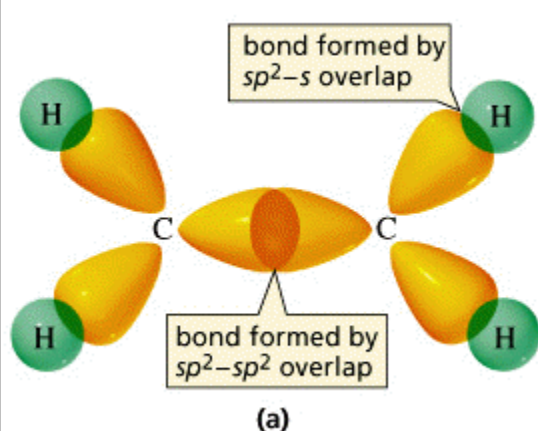
- L'orbitale $2p$ perpendiculaire aux O.H. sp^2 peut donner un **recouvrement latéral** avec une orbitale $2p$ d'un autre carbone pour conduire à deux orbitales moléculaires π et π^* .

=> **liaison π**

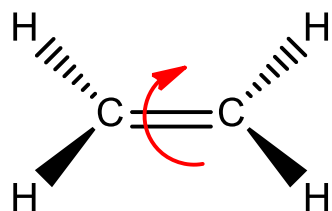
ETHYLENE : $CH_2=CH_2$



2. Hybridation sp^2



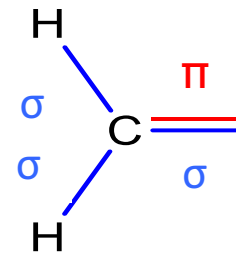
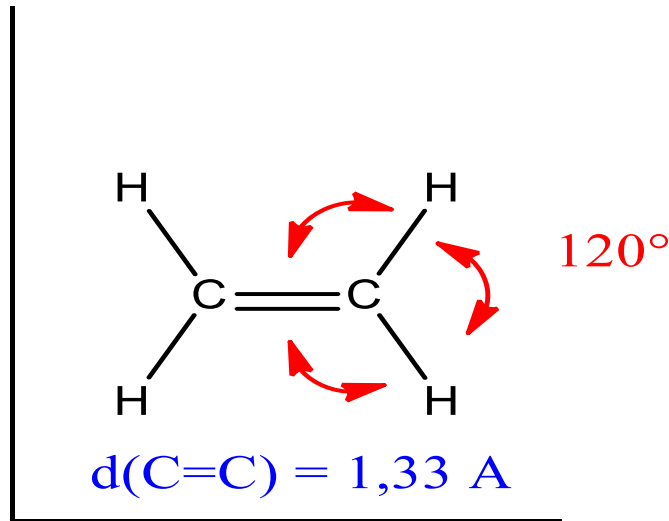
ETHYLENE : $CH_2=CH_2$



- La **liaison π** est perpendiculaire au plan défini par les liaisons **σ** . Lorsque le carbone possède **une double liaison et deux simples liaisons**, il est hybridé **sp^2** et **possède une géométrie plane**.

2. Hybridation sp^2

- ▶ Deux types d'orbitales moléculaires



- ▶ **liaisons σ**

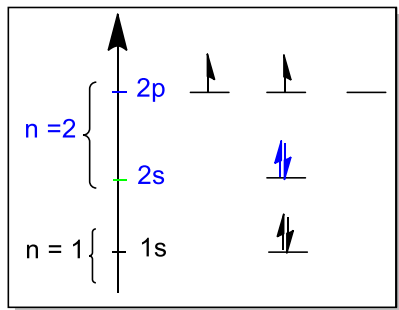
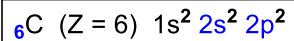
- ▶ La liaison σ entre les 2 carbones est coplanaire aux liaisons $C-H$. Toutes les liaisons σ autour d'un carbone forment un angle de 120° entre elles. Les électrons s sont bien localisés

- ▶ **liaison π**

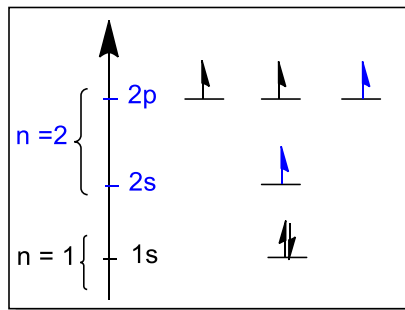
- ▶ La liaison π est perpendiculaire au plan des liaisons s . Pas de rotation possible autour de la liaison $C=C$. Les électrons p sont plus mobiles que les électrons s

3. Hybridation sp

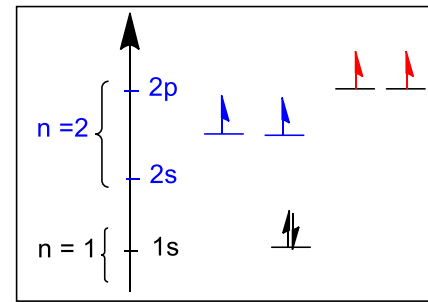
- Si orbitale 2s se combine avec 1 O.A. **2p**, il en résulte 2 orbitales hybrides **sp**



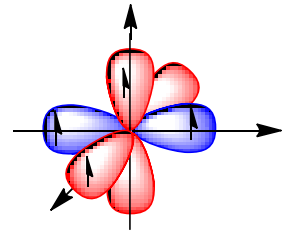
"Etat Fondamental"



"Etat Excité"



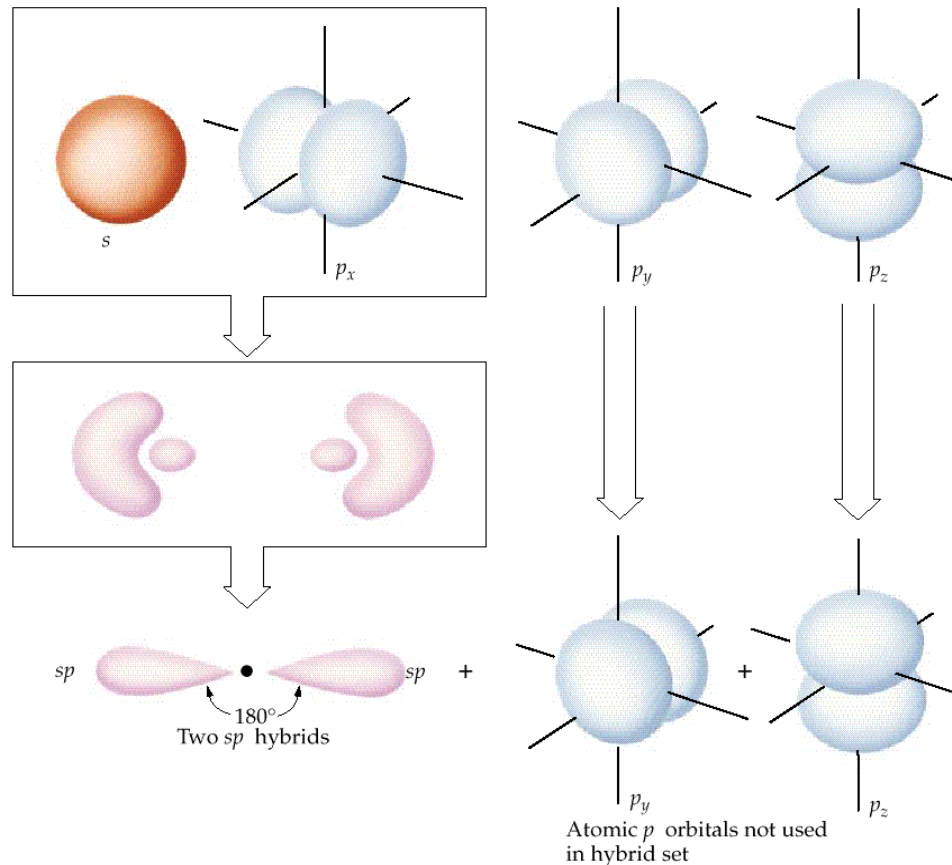
"Etat Hybridé **sp**"



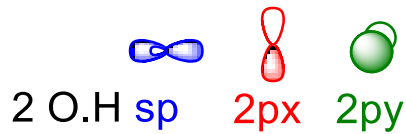
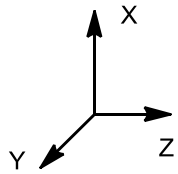
- Celles-ci se placent suivant une droite et sont orientées à 180° l'une de l'autre.**

3. Hybridation sp

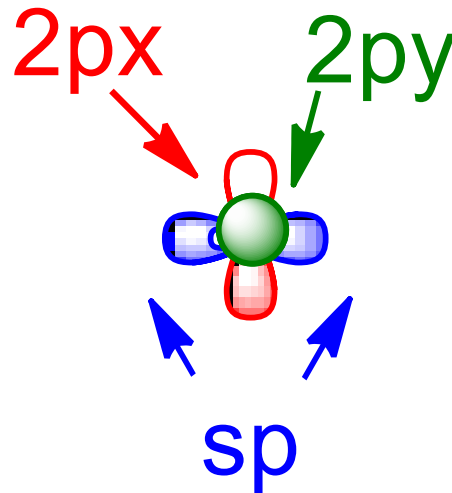
- ▶ Si orbitale $2s$ se combine avec 1 O.A. $2p$, il en résulte 2 orbitales hybrides sp
- ▶ Celles-ci se placent suivant une droite et sont orientées à 180° l'une de l'autre.



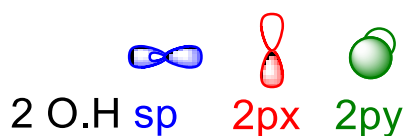
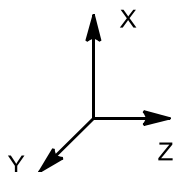
3. Hybridation sp



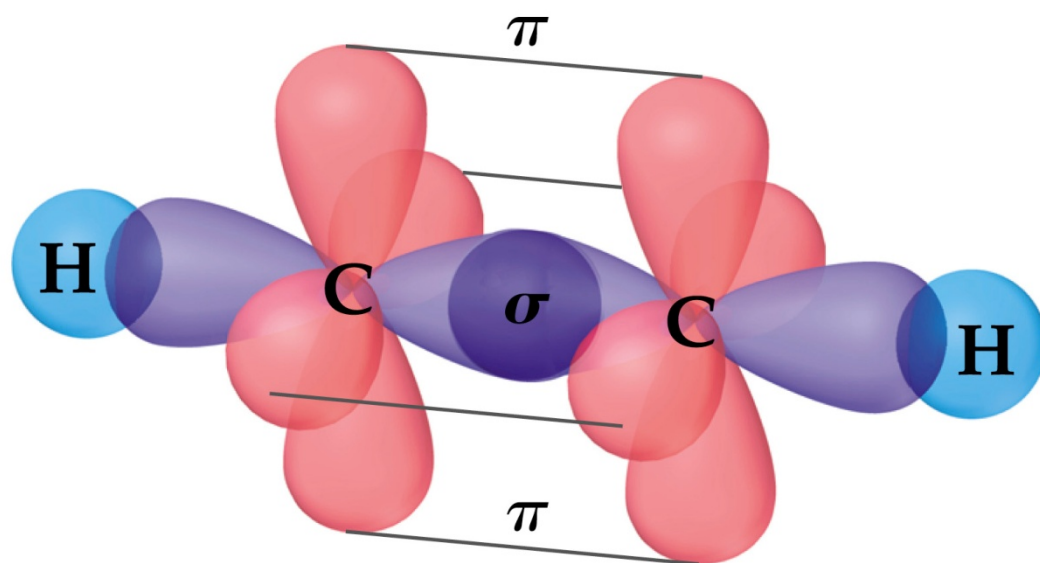
Les orbitales $2p_x$ et $2p_y$ perpendiculaire entre elles, sont également perpendiculaires aux O.H. sp



3. Hybridation sp



Les orbitales $2p_x$ et $2p_y$ perpendiculaires entre elles, sont également perpendiculaires aux O.H. sp



Les orbitales $2p_x$ et $2p_y$ perpendiculaires entre elles, sont également perpendiculaires aux O.H. sp . Le carbone hybridé sp pourra ainsi donner deux recouvrements longitudinaux et deux recouvrements latéraux. Une OM σ , une OM π_x et une OM π_y s'établissent entre deux carbones hybridés sp . Enfin, une OM σ s'établit à partir de l'orbitale sp d'un carbone et l'orbitale $1s$ d'un hydrogène.

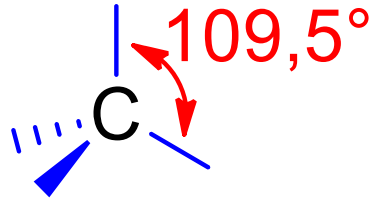
180°



3. Conséquence entre hybridation et géométrie

Csp³

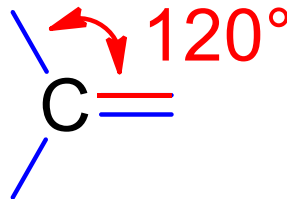
4 liaisons simples
4 OM σ



Carbone tétraédrique (3D)
=> Alcanes

Csp²

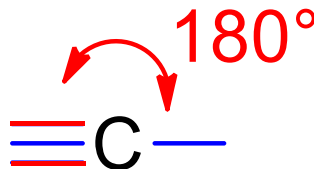
2 liaisons simples
1 liaison double
3 OM σ + 1 OM π



Carbone trigonal plan (2D)
=> Alcènes

Csp

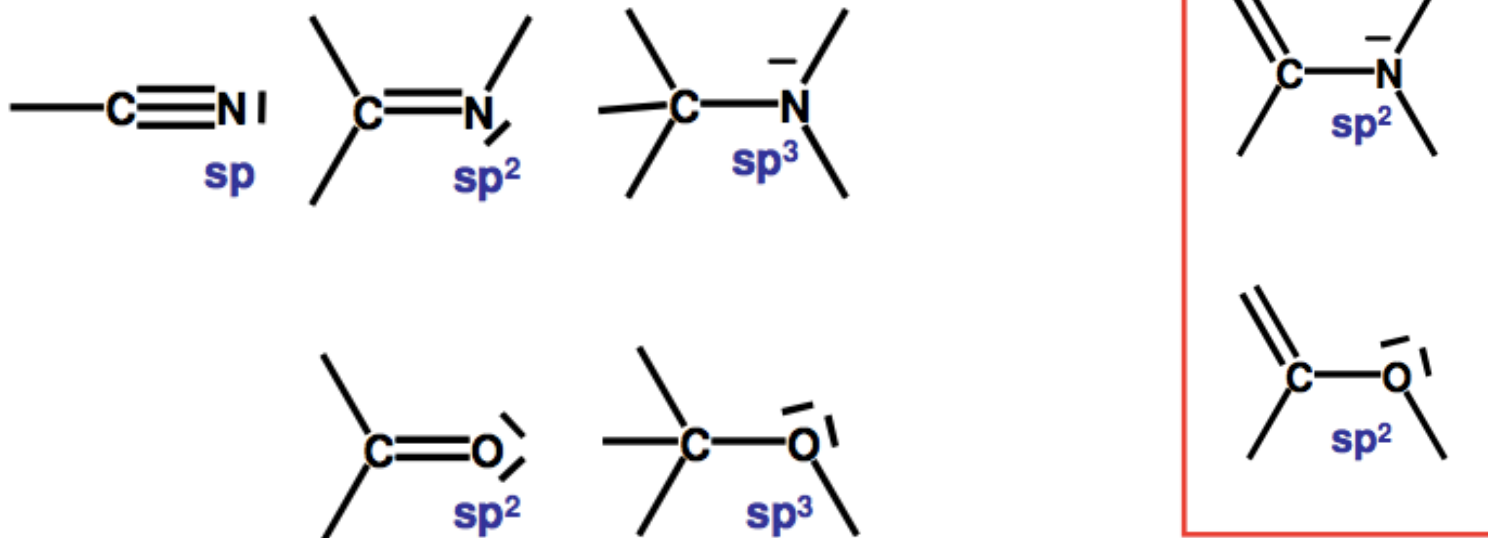
1 liaison simples
2 liaisons double
2 OM σ + 2 OM π



Carbone linéaire (2D)
=> Alcynes



3. Hybridation de l'oxygène et de l'azote

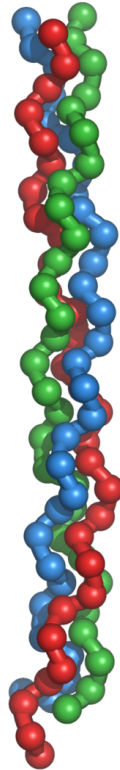
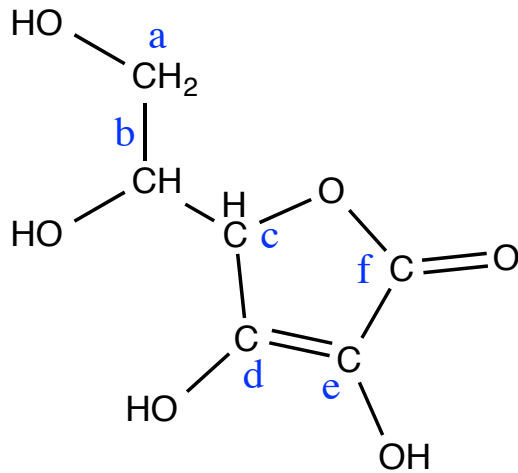


Si l'azote et l'oxygène sont reliés par une simple liaison à un carbone sp^2 alors ces éléments sont également hybridés sp^2

Exception pour les liaisons simples des atomes terminaux => **ne jamais les hybrider**

➔ **Mésomérie**

Exemple : acide ascorbique (vitamine C)

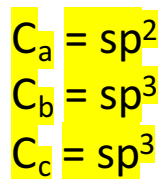
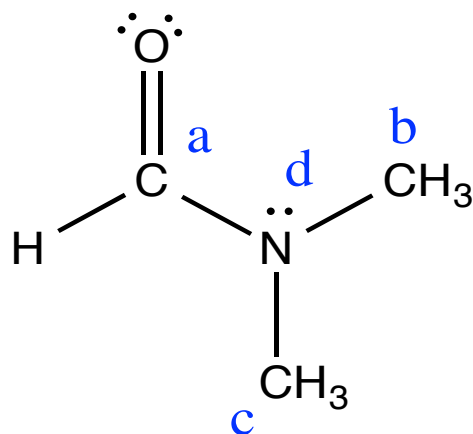


scorbut

Collagène:

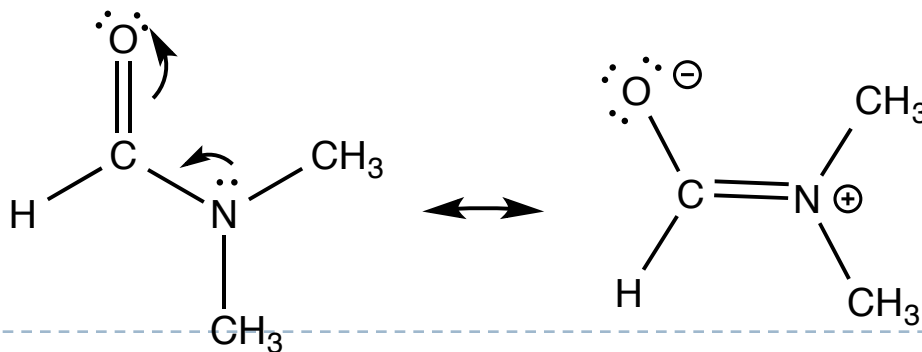
Protéine stable quand la proline est oxydée en hydroxyproline par une enzyme à fer qui n'est active qu'en présence de vitamine C.

Exemple : diméthylformamide



N = sp^2 ou sp^3 ???

Les molécules ayant des électrons délocalisés



Effets électroniques dans les molécules

1. Introduction

- La liaison ionique

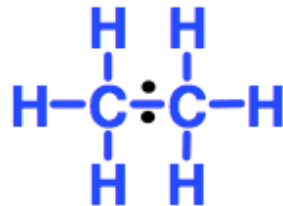
liaison entre 2 éléments ayant des électronégativités dont la différence est supérieure à 2. L'élément le plus électronégatif possède les électrons de liaison ainsi qu'une charge négative. L'élément le plus électropositif est alors chargé positivement.



- La liaison covalente pure

liaison entre des éléments de même électronégativité. Les électrons de liaison sont symétriquement répartis entre les deux éléments.

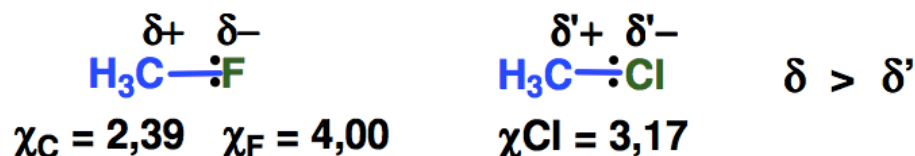
ex : liaison σ entre les 2 atomes de carbone de l'éthane.



2. Les effets électroniques σ

La polarisation de la liaison ainsi que la transmission de cette polarisation le long des liaisons σ est appelée **effet électronique σ** . **Cet effet ne concerne que les électrons σ** .

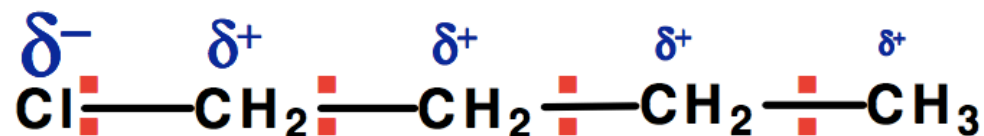
Plus la différence d'électronégativité entre les éléments en présence est importante, plus la polarisation de la liaison sera importante, et plus l'effet sera important.



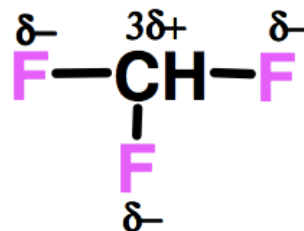
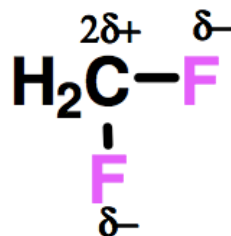
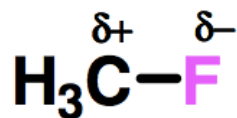
Les atomes plus électronégatifs que le carbone (ou des groupements possédant une charge positive) attirent les électrons σ et rendent le carbone déficient en électrons : **effet σ -attracteur**.

2. Les effets électroniques σ

- L'effet se propage le long d'une chaîne carbonée mais s'atténue rapidement. Il devient négligeable, voire inexistant, après une suite de trois ou quatre liaisons σ .



- Les effets s'additionnent.



2. Les effets électroniques σ

• La liaison covalente polarisée

liaison non ionique entre 2 éléments ayant des électronégativités différentes. Les électrons de liaison ne sont plus symétriquement répartis entre les deux éléments.

Ces atomes possèdent alors des charges partielles δ^- et δ^+ .



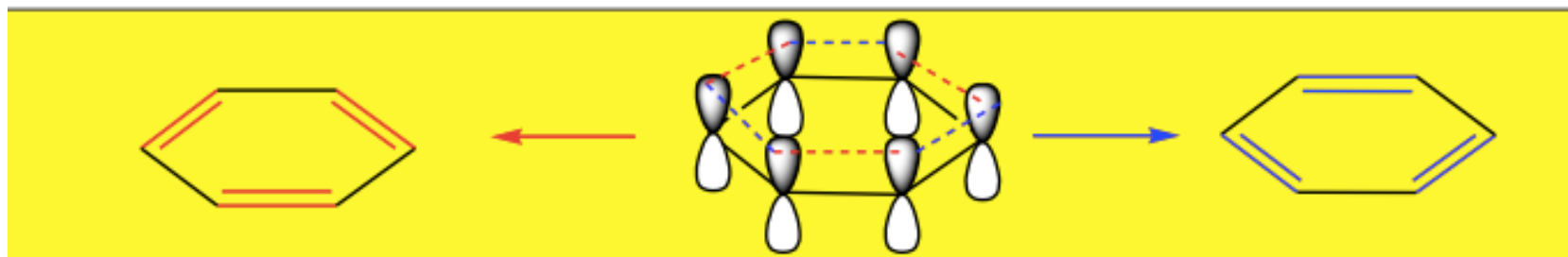
La polarisation de la liaison provient de la différence d'électronégativité des éléments ou de groupes fonctionnels.



3. Les effets mésomères

1ère constatation : le benzène

C'est une **molécule plane dont tous les carbones sont donc sp^2** . De plus, c'est un hexagone régulier : toutes les liaisons ont la même longueur. Selon la représentation orbitale des électrons π du benzène, il y a 2 façons d'obtenir une même structure avec trois liaisons π :



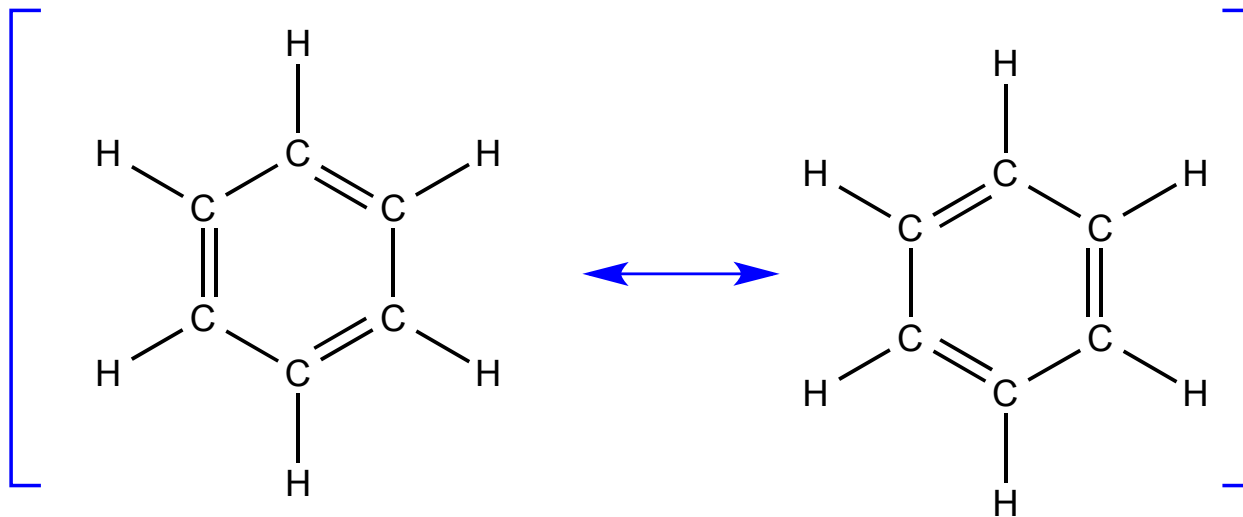
On parle alors de formes limites de résonance ou formes mésomères.



3. Les effets mésomères

1^{ère} constatation : le benzène

C'est une **molécule plane dont tous les carbones sont donc sp^2** . De plus, c'est un hexagone régulier : toutes les liaisons ont la même longueur. Selon la représentation orbitale des électrons π du benzène, il y a 2 façons d'obtenir une même structure avec trois liaisons π :

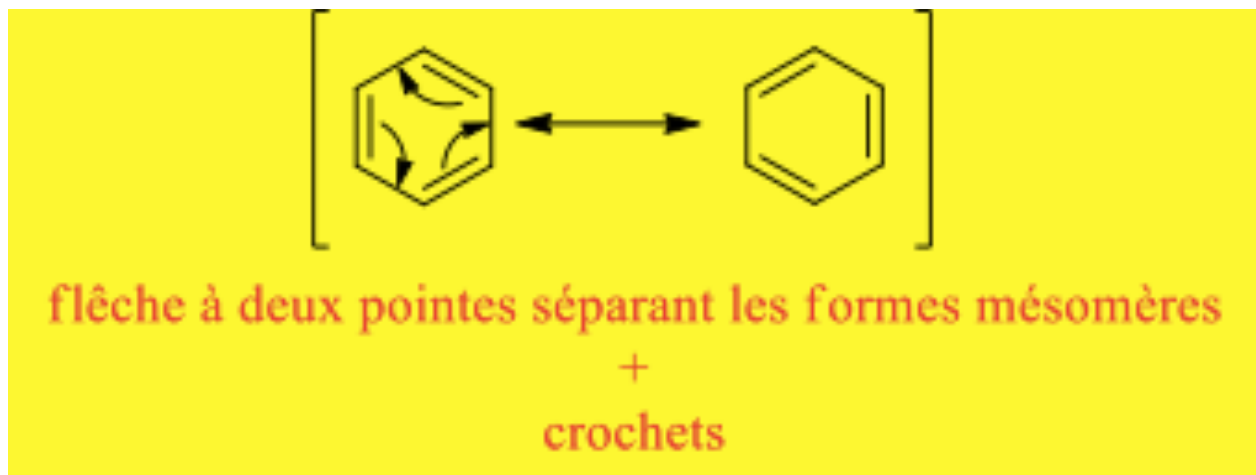


Chaque liaison C-C a une multiplicité de « 1.5 ».



3. Les effets mésomères

Pour passer d'une forme limite à une autre on fait un déplacement fictif de deux électrons d'une liaison vers une autre qu'on symbolise par une flèche :

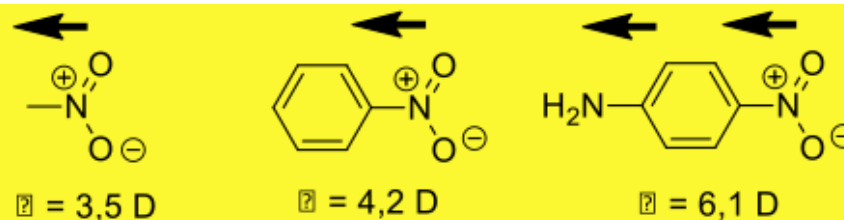


On dit alors que les électrons sont délocalisés : **les 3 doublets π ne sont pas localisés sur 3 liaisons C-C particulières, ils appartiennent à l'ensemble des 6 liaisons du cycle qui sont donc équivalentes.**



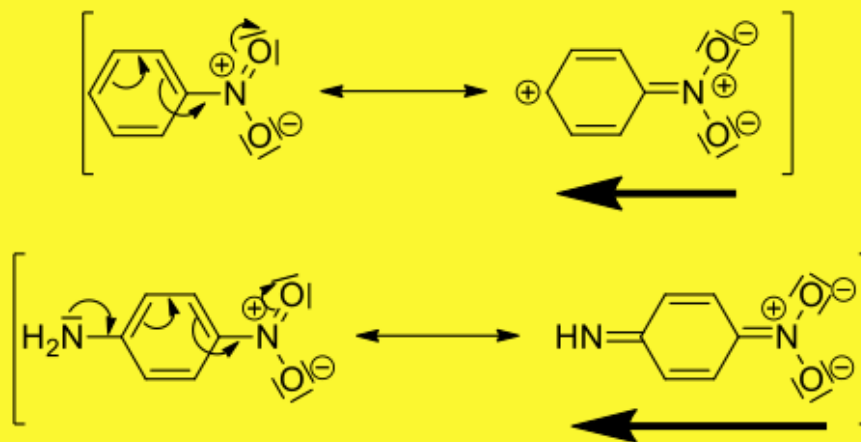
3. Les effets mésomères

2^{ème} constatation : impact sur les moments dipolaires liés à la polarisation des liaisons σ :



La polarisation des liaisons σ n'est pas suffisante pour expliquer cette différence de valeur du moment dipolaire !

Importance des effets mésomères sur la polarisation des systèmes conjugués



3. Les effets mésomères

Quelles sont les conditions de la résonance ?

Pour écrire des formes limites de résonance ou de mésomérie, il faut :

- * Que **les électrons délocalisables se trouvent dans des orbitales atomiques p pures (π ou n).**
- * Que les **atomes concernés par la délocalisation soient TOUS dans un même plan.**
- * Il **existe plusieurs éléments structuraux particuliers** (orbitales atomiques p pures, cases quantiques vides, électrons célibataires) **séparés par une seule liaison simple.**



3. Les effets mésomères

MESOMERIE : Délocalisation d'électrons occupant des orbitales atomiques p ou orbitales moléculaires π conduisant à l'écriture d'une molécule conjuguée sous plusieurs formes limites.

Les éléments impliqués en chimie organique sont principalement le carbone, l'azote et l'oxygène. Pour participer à la mésomérie, ils doivent posséder au moins une orbitale atomique 2p non hybridée.

MOLECULES CONJUGUEES

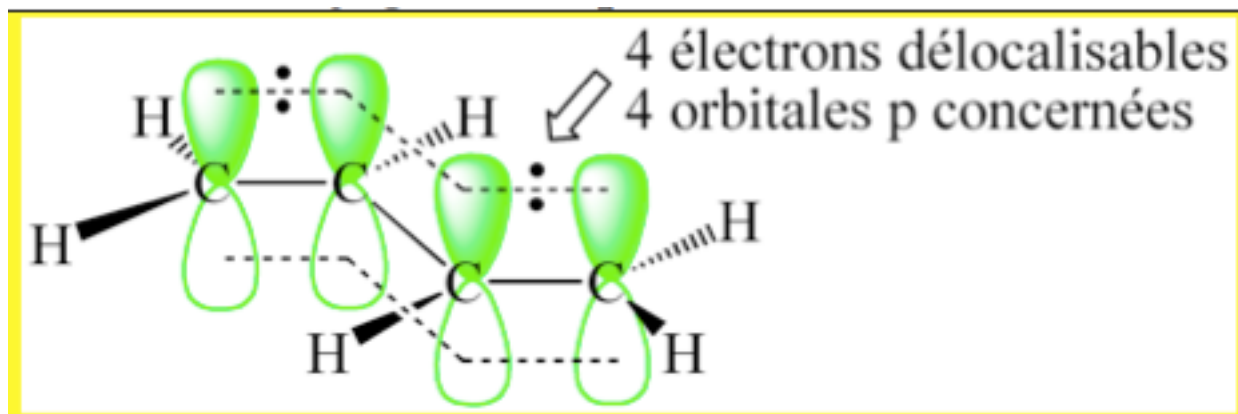
-alternance π - σ - π $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}$ ou $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O}$ ou $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{N}$ etc...

-alternance π - σ -p $\text{C}=\text{C}-\bar{\text{A}}$ ou $\text{C}=\text{C}-\overline{\text{X}}$
orbitale p - avec doublet électronique non liant
 - vacante



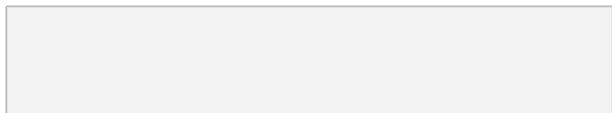
3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** :
représentation orbitale des électrons π du butadiène :



BUTADIENE C_4H_6

- Liaisons σ constituent le squelette de la molécule.
- 4 électrons délocalisés pour 4 orbitales atomiques $2p$.
- conjugaison si toutes les orbitales $2p$ sont parallèles entre elles.



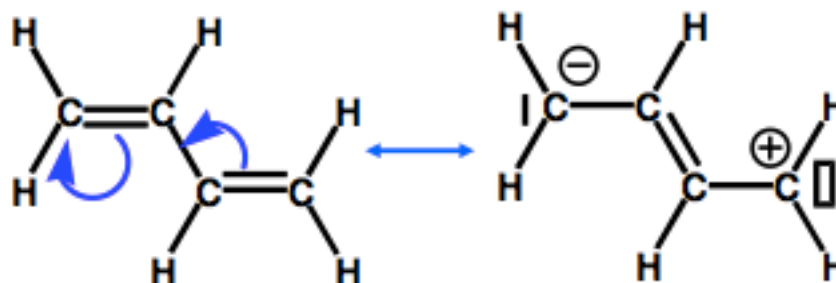
molécule plane

3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** :

Formes limites de résonance (ou hybrides de résonance)

Représentation des formes limites de résonance



La double flèche $\longleftrightarrow$ sépare les formes limites d'un même composé organique.

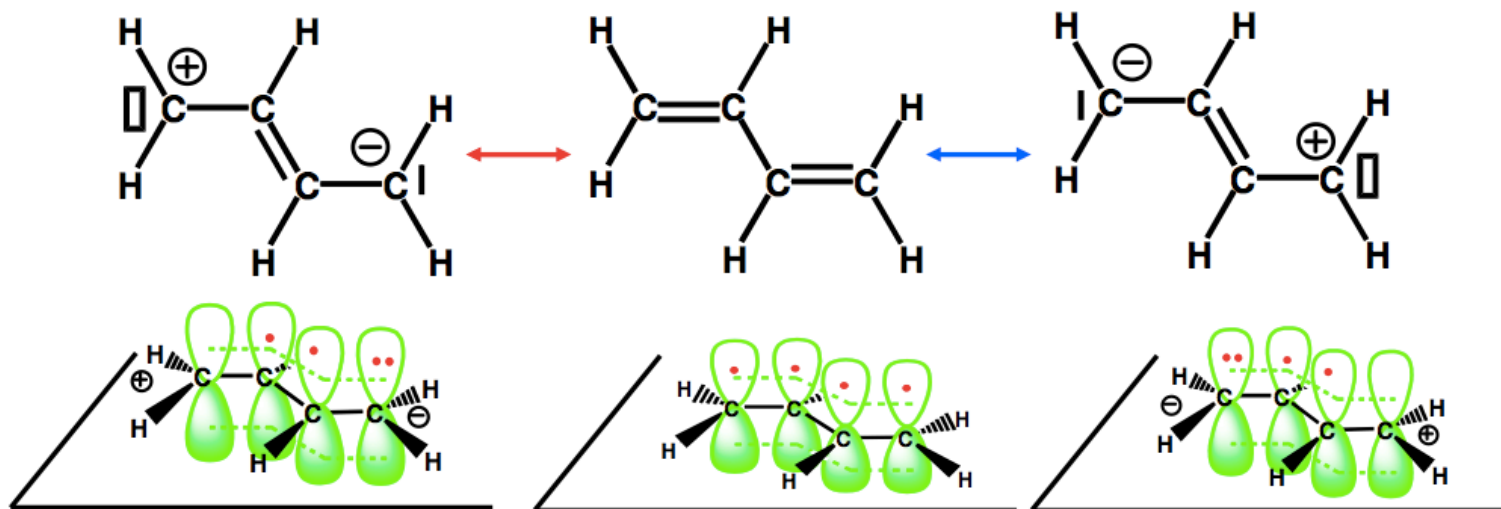
La flèche courbée  représente le mouvement des électrons.

3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** :

Formes limites de résonance (ou hybrides de résonance)

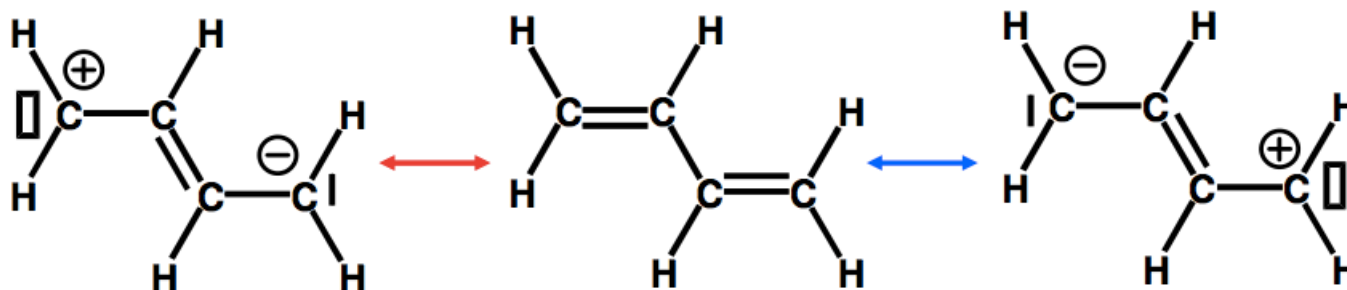
Représentation des formes limites de résonance



3. Les effets mésomères

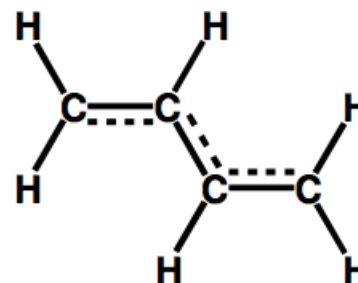
BUTADIENE C_4H_6

Représentation des formes limites de résonance



L'état réel du butadiène, appelé **hybride de résonance**, est intermédiaire entre toutes les formes limites.

Pour représenter correctement le butadiène il faudrait donner les trois formes mésomères ou indiquer sur le squelette de la molécule les électrons π délocalisés.



3. Les effets mésomères

MESOMERIE : Délocalisation d'électrons occupant des orbitales atomiques p ou orbitales moléculaires π conduisant à l'écriture d'une molécule conjuguée sous plusieurs formes limites.

Les éléments impliqués en chimie organique sont principalement le carbone, l'azote et l'oxygène. Pour participer à la mésomérie, ils doivent posséder au moins une orbitale atomique 2p non hybridée.

MOLECULES CONJUGUEES

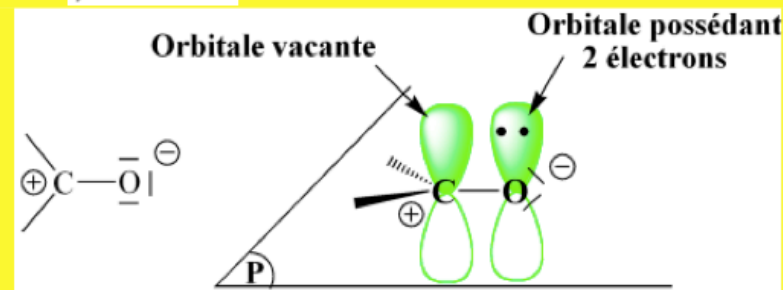
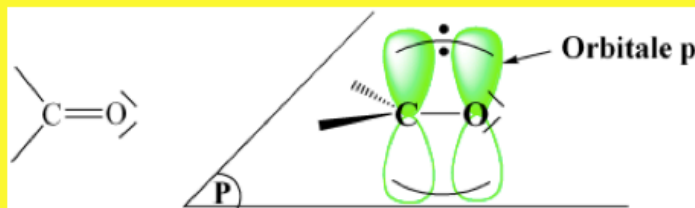
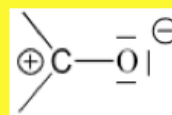
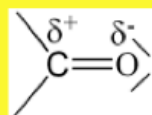
-alternance π - σ - π $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}$ ou $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O}$ ou $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{N}$ etc...

-alternance π - σ -p $\text{C}=\text{C}-\bar{\text{A}}$ ou $\text{C}=\text{C}-\overline{\text{X}}$
orbitale p - avec doublet électronique non liant
 - vacante



3. Les effets mésomères

L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'atome de carbone, la délocalisation des électrons π se fera vers l'atome le plus électroattracteur :

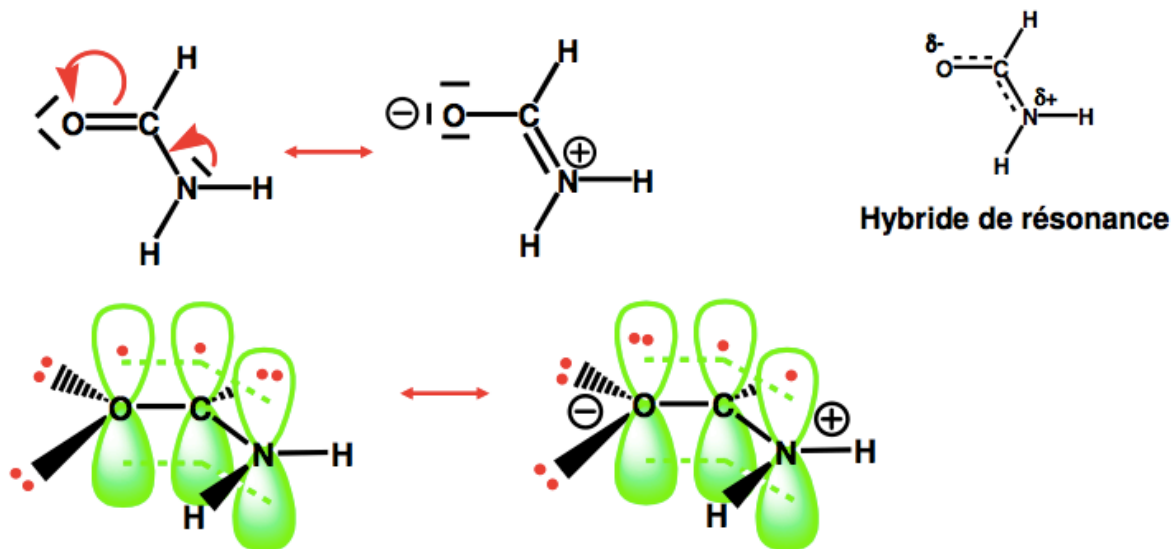


3. Les effets mésomères

CONJUGAISON π - σ - p (doublet non liant)

FORMAMIDE CH_3NO

Représentation des formes limites de résonance



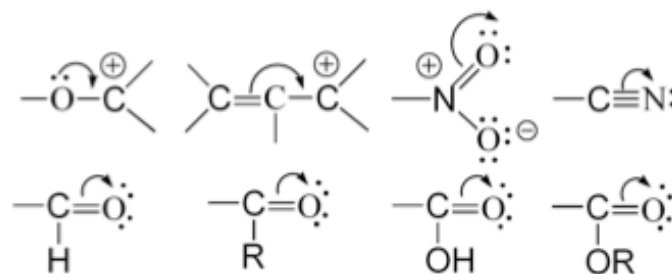
3. Les effets mésomères

Pour écrire des formes limites de résonance il faut :

- repérer les enchaînements π - σ - π ou π - σ -p
- repérer les groupements donneurs et accepteurs
- délocaliser du donneur vers l'accepteur, en respectant la règle de l'octet

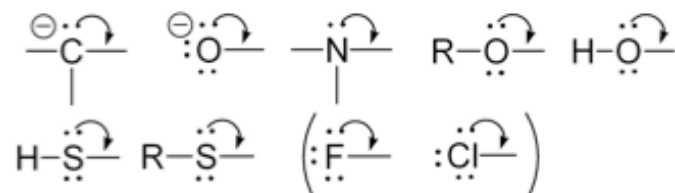
Groupes mésomères attracteurs : -CN, -CONR₂, -COOH, -COOR, -CHO, -COR, -NO₂

Groupes mésomères accepteurs:



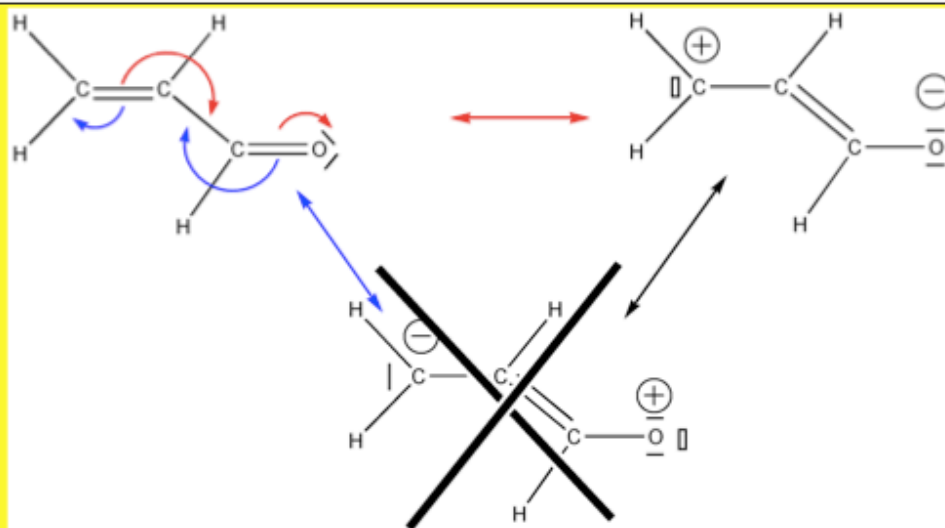
Groupes mésomères donneurs : -NH₂, -NR₂, -OH, -O-, -OR, -Br, -Cl, -SH, -SR

Atomes et groupes mésomères donneurs:



3. Les effets mésomères

SYSTEME π : 4 électrons et 4 atomes concernés

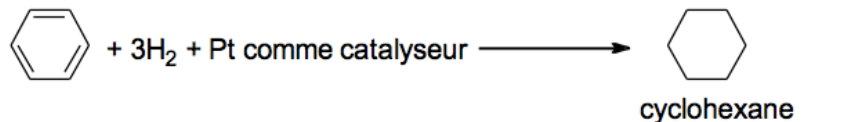


Attention : il faut tenir compte de la nature de chaque atome : ici le plus électronégatif est l'oxygène, il ne pourra pas porter une charge positive !

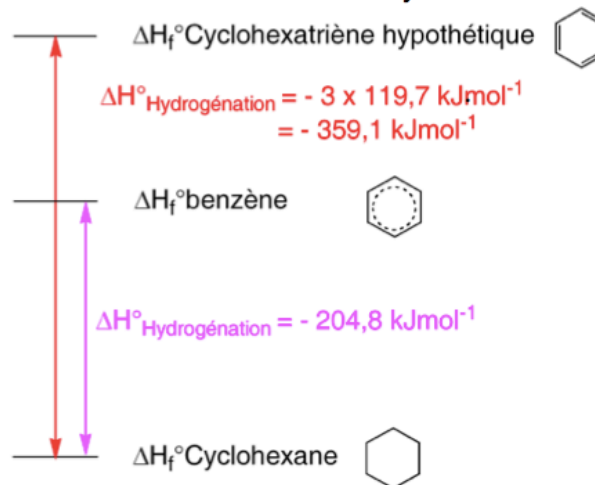
3. Relation entre mésomérie et stabilité

s'il y a une possibilité de délocalisation d'électrons, alors la stabilité est accrue.

Exemple du benzène :



Le benzène "hypothétique" est donc plus haut en énergie que le benzène "réel".
Alors le benzène "réel" est + STABLE que "l'hypothétique".



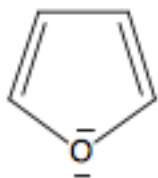
La différence entre l'enthalpie standard d'hydrogénation de la molécule réelle et de la molécule modèle permet de mesurer la stabilisation de la molécule induite par la délocalisation des électrons, soit : **359,1 - 204,8 = -154,3 kJ.mol⁻¹**

3. Relation entre mésomérie et stabilité

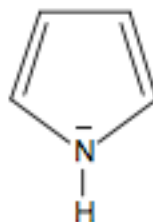
Aromaticité

Pour définir si un composé est aromatique, les **règles de Hückel** peuvent être utilisées :

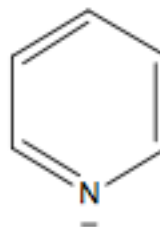
1. le composé doit être plan
2. le composé doit être cyclique pour permettre une conjugaison sur toute la molécule
3. le composé doit comporter $(4n+2)$ électrons p (avec n un entier : 1, 2, etc...)
4. Si un composé respecte ces 3 règles alors ils sont stabilisés par effet électroniques et sont dits aromatiques.



Furane



Pyrole



Pyridine



Fonction et Nomenclature

Fonction et Nomenclature

1. Liste des grandes fonctions utilisées en chimie organique

1.1 Hydrocarbures

1.2 Fonctions oxygénées

1.3 Fonctions contenant des atomes d'azote et d'oxygène

1.4 Fonctions contenant toute sorte d'hétéroatomes

1.5 Exemples de molécules naturelles ou de synthèses

2. Degré d'insaturation

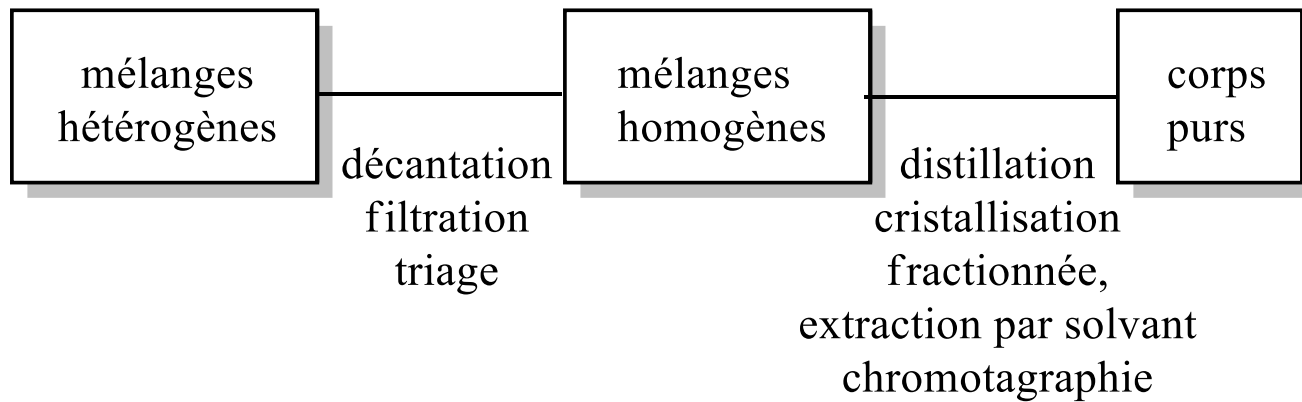
3. Détermination de la formule brute à partir des %C, H, et N

4. Définition formules développée, brute, semi-développée

5. Formules de Lewis appliquée à la chimie organique

Obtention des formules brutes

- Ensemble des techniques de séparation constitue **l'analyse immédiate**



Obtention des formules brutes

- ▶ **Analyse élémentaire:**

- ▶ déterminer la nature des éléments et leurs proportions

- ▶ **Quizz**

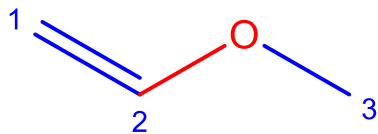
- ▶ **L'aspartame est formé de carbone (57,13 % de sa masse), d'hydrogène (6,16 %), d'oxygène (27,18 %) et d'azote (9,52%). Sa masse molaire est 294 g. mol⁻¹. Quelle est sa formule moléculaire?**



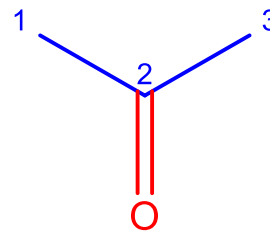
Variétés des composés organiques

- ▶ L'élément *fondamental* de tous composés organiques est le carbone. Grâce à sa **position centrale** dans la classification périodique et sa **tétravalence**, le carbone peut former des liaisons simples ou multiples.
- ▶ *Variétés extraordinaires de composés de organiques*

La formule brute renseigne uniquement sur la nature et la proportions des éléments.
Mais 2 molécules peuvent avoir la même formule brute.



Chemical Formula: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$



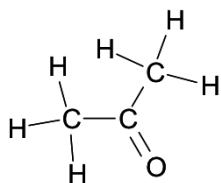
Chemical Formula: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$



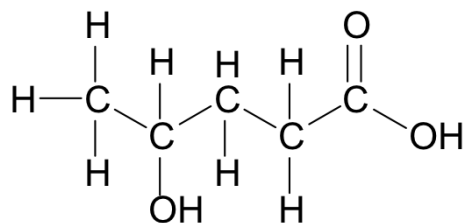
Nécessité d'avoir des représentations universelles et univoques

Représentation des molécules

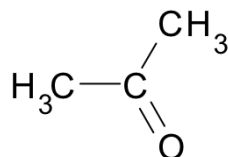
Formule développée



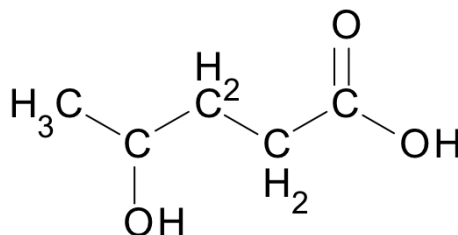
Toutes les liaisons sont apparentes.



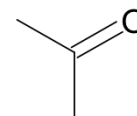
Formule semi-développée



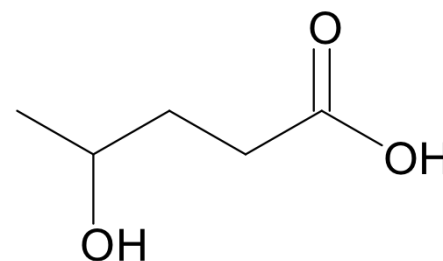
H regroupés autour des carbones. Seules les fonctions sont développées.



Formule topologique



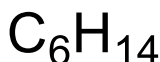
Chaîne carbonée représentée en zig-zag. Ni H ni C, seuls les hétéroatomes sont représentés.



Notion de Squelette carboné et de fonction chimique

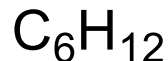
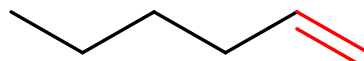
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- ▶ On distingue série saturée (alcane ne comportant que des liaisons simples) des composés insaturés (alcène, alcyne comportant des liaisons multiples).

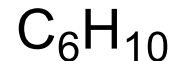
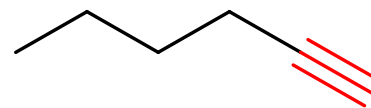


- ▶ Composé Saturé

1 insaturation



2 insaturation



Composés Insaturés

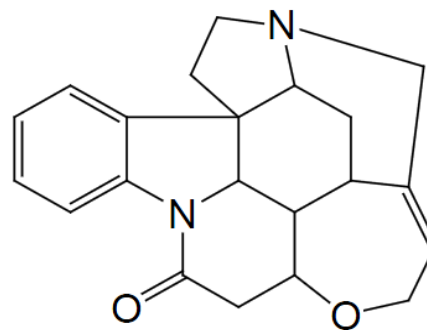
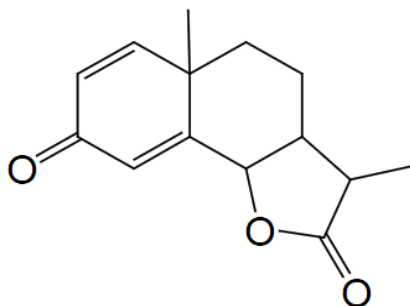
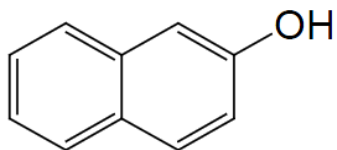
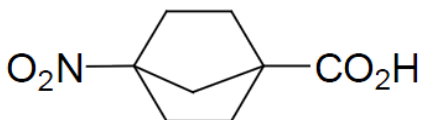
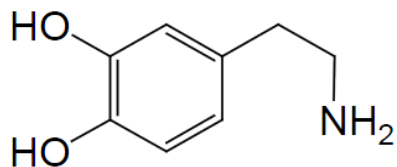
- ▶ Une insaturation: perte de deux hydrogènes par rapport à son composé saturé => une double liaison ou un cycle

Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- Nombre d'insaturations (NI) peut être également retrouvé par calcul

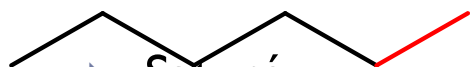
$$\text{C}_v\text{H}_w\text{N}_x\text{O}_y\text{X}_z \quad \text{NI} = \frac{(2v+2)-w-z+x}{2}$$

Quizz ? déterminer le NI des ces molécules

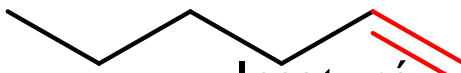


Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

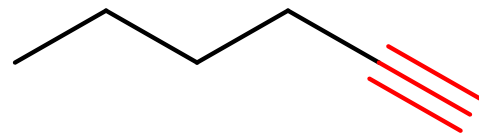
- On distingue série saturée (alcane ne comportant que des liaisons simples) des composés insaturés (alcène, alcyne comportant des liaisons multiples).



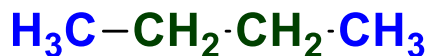
► Saturé



Insaturé



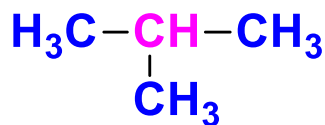
Hydrocarbures acycliques saturés possèdent un squelette carboné **linéaire** ou **ramifié**



linéaire

carbone primaire (CH_3)

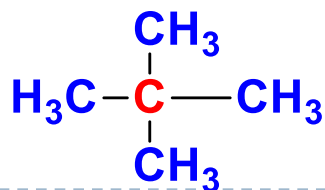
carbone secondaire (CH_2)



ramifié

carbone tertiaire (CH)

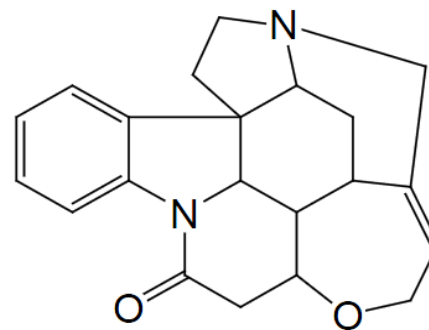
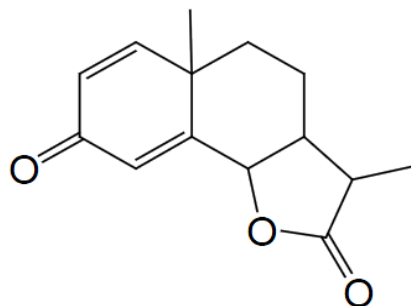
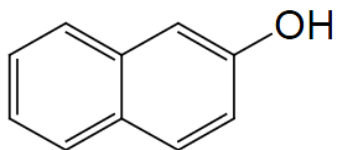
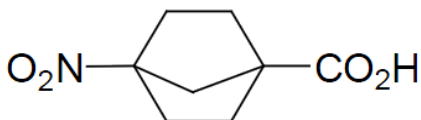
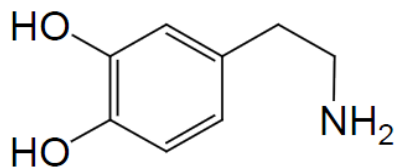
carbone quaternaire (C)



ramifié

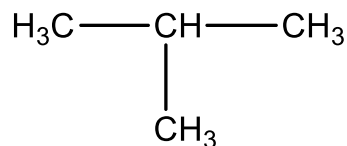
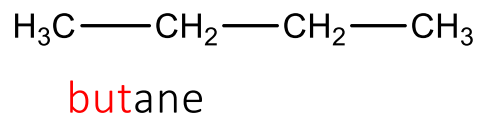
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

Quizz ? déterminer le nature des différents carbones



Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- ▶ Formule générale C_nH_{2n+2} . tous les carbones sont tétrahédriques.
- ▶ Premier terme est CH_4 . le méthane.
- ▶ Si $n=2$ $CH_3-CH_3 \Rightarrow$ éthane
- ▶ A partir de $n=4$, possibilités d'isoméries

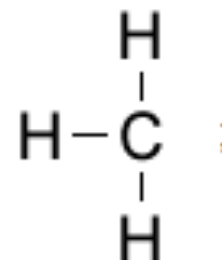


Nombre d'atomes de carbone	Formule	Nom
1	CH_4	méthane
2	C_2H_6	éthane
3	C_3H_8	propane
4	C_4H_{10}	<i>n</i> -butane
5	C_5H_{12}	<i>n</i> -pentane
6	C_6H_{14}	<i>n</i> -hexane
7	C_7H_{16}	<i>n</i> -heptane
8	C_8H_{18}	<i>n</i> -octane
9	C_9H_{20}	<i>n</i> -nonane
10	$C_{10}H_{22}$	<i>n</i> -décane
11	$C_{11}H_{24}$	<i>n</i> -undécane
12	$C_{12}H_{26}$	<i>n</i> -dodécane
13	$C_{13}H_{28}$	<i>n</i> -tridécane
14	$C_{14}H_{30}$	<i>n</i> -tétradécane
15	$C_{15}H_{32}$	<i>n</i> -pentadécane
16	$C_{16}H_{34}$	<i>n</i> -hexadécane
17	$C_{17}H_{36}$	<i>n</i> -heptadécane
18	$C_{18}H_{38}$	<i>n</i> -octadécane
19	$C_{19}H_{40}$	<i>n</i> -nonadécane
20	$C_{20}H_{42}$	<i>n</i> -eicosane
21	$C_{21}H_{44}$	<i>n</i> -heneicosane
22	$C_{22}H_{46}$	<i>n</i> -docosane
23	$C_{23}H_{48}$	<i>n</i> -tricosane
24	$C_{24}H_{50}$	<i>n</i> -tétracosane

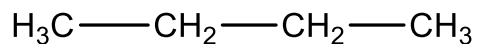
Notion de nomenclature

- ▶ Les groupements R- dérivant des alcanes R-H sont appelés groupements **alkyles**
- ▶ Leur nom s'obtient en remplaçant la terminaison -ane par **-yle**

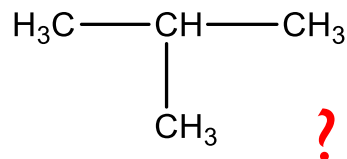
- le groupement **méthyle** (CH_3 -) (Me) ;
- le groupement **éthyle** (C_2H_5 -) (Et) ;
- le groupement **propyle** (C_3H_7 -) (Pr) ;
- le groupement **butyle** (C_4H_9 -) (Bu) ;
- le groupement **pentyle** (C_5H_{11} -) ;
- le groupement **hexyle** (C_6H_{13} -) ;
- le groupement **heptyle** (C_7H_{15} -) ;
- le groupement **octyle** (C_8H_{17} -) ;
- le groupement **nonyle** (C_9H_{19} -) ;
- le groupement **décyle** ($\text{C}_{10}\text{H}_{21}$ -) ;
- le groupement **undécyle** ($\text{C}_{11}\text{H}_{23}$ -) ;
- le groupement **dodécyle** ($\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ -).



Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés



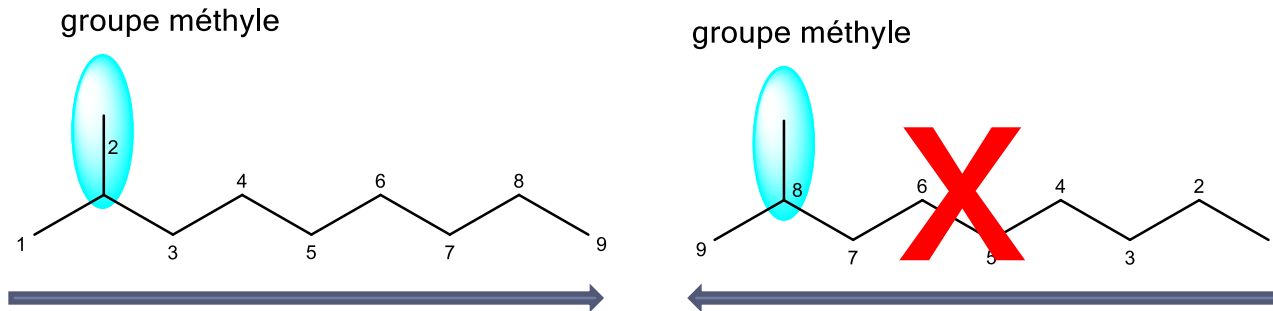
butane



- ▶ Un alcane est ramifié dès qu'il existe un carbone lié au moins à trois autres carbones
- 1. Déterminer la chaîne la plus longue, dite chaîne principale, qui fournit le nom de l'alcane de base.
- 2. De numéroté cette chaîne à partir d'une extrémité de telle façon que l'indice du carbone porteur de la ramification soit minimal.
- 3. De nommer le groupement substituant (de type -R), selon la nomenclature alkyle: i-alkyl, où i est l'indice de la position.



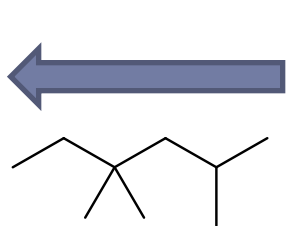
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés



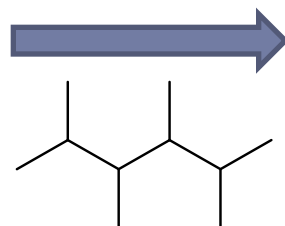
Dans le cas plusieurs ramifications :

4. La chaîne est numérotée de telle façon que le premier substituant rencontré possède l'indice minimal. En cas d'identité d'indice, dans les deux sens de parcours de la chaîne, on compare le second substituant, etc...
5. Dans le cas de plusieurs substituants identiques, on utilise des préfixes *di*, *tri*, *tétra*... Les substituants sont énoncés dans l'ordre alphabétique sans tenir compte de ces préfixes multiplicatifs.

Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés

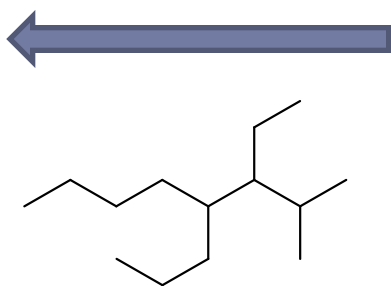


2,4,4-trimethylhexane

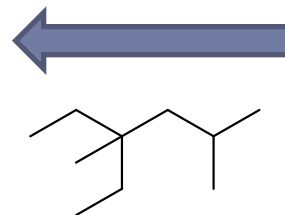


2,3,4,5-tetramethylhexane

À noter que les numéros sont séparés des lettres par des **tirets**. De même, deux numéros sont séparés par **une virgule**.

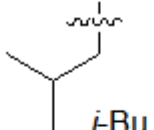
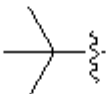
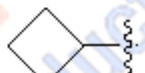


3-ethyl-2-methyl-4-propyloctane



4-ethyl-2,4-dimethylhexane

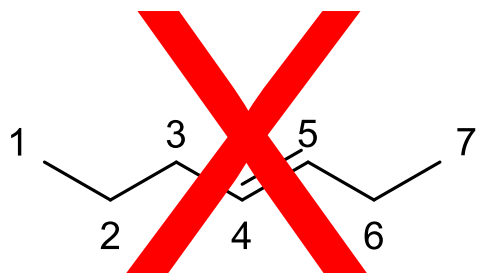
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique, quelques abréviations courantes

'n' linéaire	'i' iso	't' tertio ou <u>tert</u>	's' sec	'c' <u>cyclo</u>
 <i>n</i> -Bu	 <i>i</i> -Bu	 <i>t</i> -Bu	 <i>s</i> -Bu	 <i>c</i> -Bu

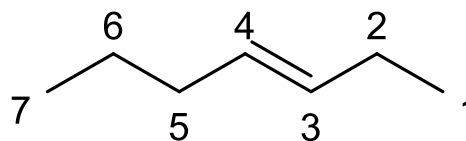
Les préfixes **sec** (pour **secondaire**) ou **tert** (pour **tertiaire**) résultent de la classe du carbone .

Alcanes insaturés

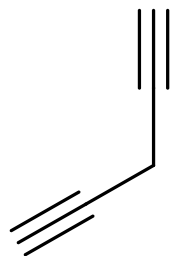
- Comme précédemment, on numérote les carbones et on attribue à la double ou triple-liaison le numéro le plus petit possible. Pour les alcènes on ajoute le suffixe **-ène** et **-yne** pour les alcynes



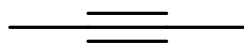
hept-4-ene



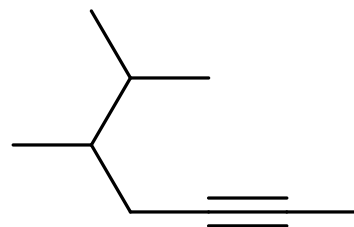
hept-3-ene



penta-1,4-diyne



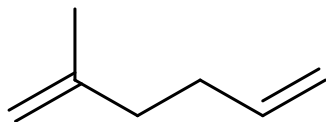
but-2-yne



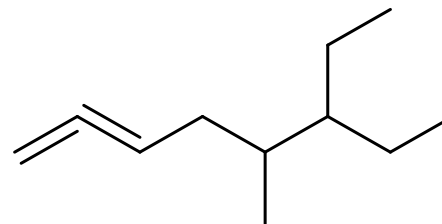
5,6-dimethylhept-2-yne

Alcanes insaturés

- ▶ S'il existe plusieurs insaturations, alors on utilise à nouveau les préfixes **di-**, **tri-** ou **tétra-** suivi des suffixes
- ▶ « **ène** » ou « **yne** » selon le cas. Comme précédemment, si la chaîne carbonée est ramifiée par des groupes alkyles on applique alors les règles vues plus haut.



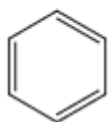
2-methylhexa-1,5-diene



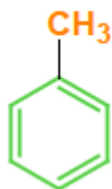
6-ethyl-5-methylocta-1,2-diene

Chaîne carbonée fermée: série cyclique

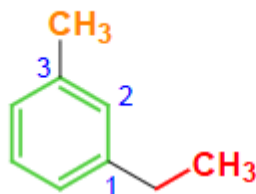
- ▶ Arènes ou composés cycliques insaturés
- ▶ On parle de composés aromatiques lorsqu'une molécule répond à certains critères, chaque critère étant nécessaire mais pas suffisant. En effet, pour qu'un composé soit dit aromatique, il faut :
 - ▶ qu'il possède $4n + 2$ électrons p (pi) ($n=0, 1, 2, \dots$). C'est la règle de Hückel .
 - ▶ que tous les électrons p soient dans un même plan.



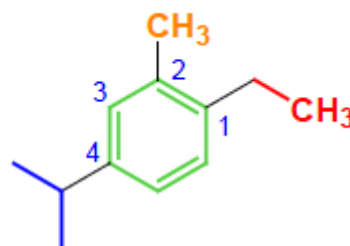
benzène



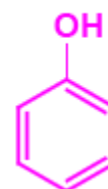
méthylbenzène



1-éthyl-3-méthylbenzène



1-éthyl-4-isopropyl-2-méthylbenzène



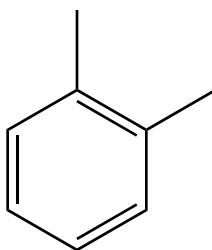
phénol

Chaîne carbonée fermée: série cyclique

- ▶ Arènes ou composés cycliques insaturés
- ▶ On parle de composés aromatiques lorsqu'une molécule répond à certains critères, chaque critère étant nécessaire mais pas suffisant. En effet, pour qu'un composé soit dit aromatique, il faut :
 - ▶ qu'il possède $4n + 2$ électrons p (pi) ($n=0, 1, 2, \dots$). **C'est la règle de Hückel .**
 - ▶ que tous les électrons p soient dans un même plan.

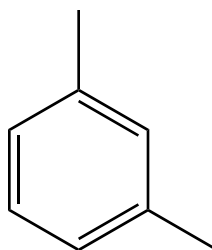
positions:

ortho



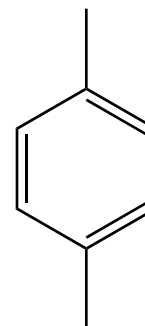
orthoxyène
ou 1,2-diméthylbenzène

meta



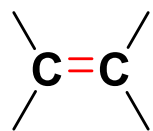
metaxyène
ou 1,3-diméthylbenzène

para



paraxyène
ou 1,4-diméthylbenzène

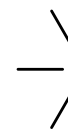
Les principales fonctions



Alcène



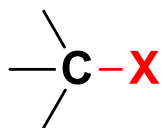
Cétone



Amine



Alcyne



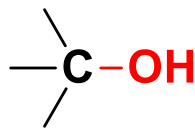
Dérivé
halogéné



Aldéhyde



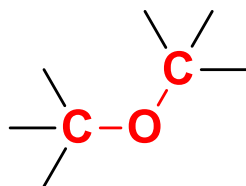
Imine



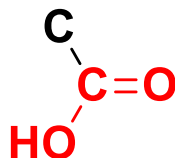
Alcool



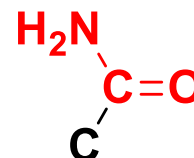
Nitrile



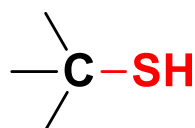
Ether



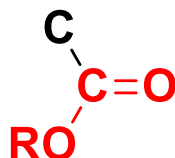
Acide
carboxylique



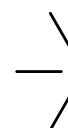
Amide



Thiol



Ester

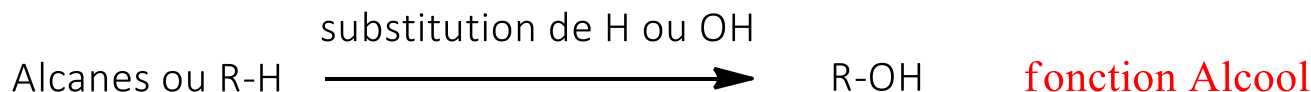


Dérivé
nitré

Diverses fonctions et groupements fonctionnels

Définitions:

- ▶ A partir d'un hydrocarbure saturé, la **substitution d'un hydrogène** (ou de plusieurs hydrogènes sur le même carbone) par un **groupement fonctionnel**, comportant un (ou plusieurs) **hétéroatomes**, **définit une fonction**, aux propriétés chimiques caractéristiques (on parle aussi de groupes caractéristiques)



- ▶ Le groupement **OH** est dit **groupement fonctionnel**, le **carbone** qui le porte est dit **carbone fonctionnel**



Nomenclature et priorité des fonctions



Ordre de
Priorité
croissante

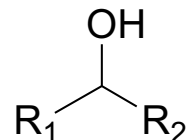
fonction	Formule
Acide carboxylique	$-\text{CO}_2\text{H}$
Acide sulfonique	$-\text{SO}_3\text{H}$
Sels	$-\text{CO}_2^-$
Anhydride carboxylique	$\text{RO}-\text{CO}-\text{OR}'$
Esters	$-\text{COOR}$
Nitrile	$-\text{CN}$
Aldéhyde	$-\text{CHO}$
Cétone	$-\text{CO}-$
Alcool, phénol	$-\text{OH}$
Amine	$-\text{NH}_2, \text{NHR}, \text{NR}_2$
Dérivé halogéné	$-\text{X}$
Dérivés nitrés	$-\text{NO}_2$

Fonction oxygénée: les alcools

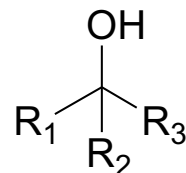
- ▶ Alcools : contient un groupe **O-H** ou **hydroxyle**



alcool primaire

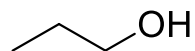


alcool secondaire

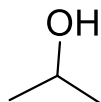


alcool tertiaire

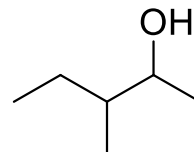
- ▶ le groupe O-H peut être ajouté à la chaîne carbonée, on parle alors d'alcool et on ajoute le suffixe **-ol** au nom de la molécule



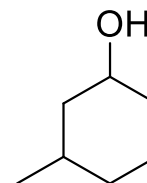
propan-1-ol



propan-2-ol



3-methylpentan-2-ol

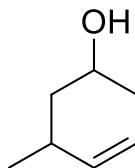
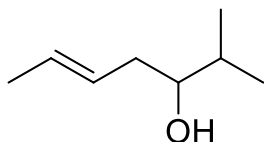


3-methylcyclohexanol

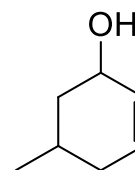
Fonction oxygénée: les alcools

- La fonction alcool est prioritaire sur la double liaison et c'est donc le **groupe O-H** qui doit avoir le plus petit numéro. En revanche, comme précédemment c'est la position de la double liaison qui est prioritaire sur les ramifications.

(E)-2-methylhept-5-en-3-ol

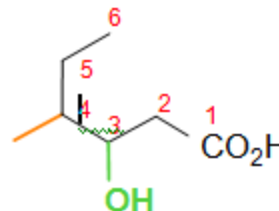


5-methylcyclohex-3-en-1-ol



5-methylcyclohex-2-en-1-ol

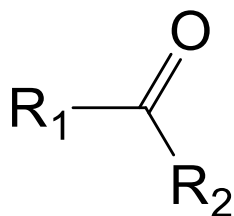
- Lorsque la fonction alcool est présente sur la chaîne carbonée mais qu'elle n'est pas la fonction prioritaire, on utilise **alors le préfixe hydroxy-** pour définir le groupe O-H.



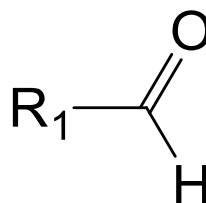
acide 3-hydroxy-4-méthylhexanoïque

Fonction oxygénée: les carbonyles

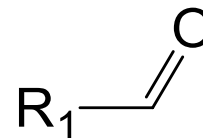
- Sous le nom de dérivés carbonyles sont regroupés les aldéhydes et les cétones. Comme les dérivés halogénés, les dérivés carbonyles possèdent un moment dipolaire



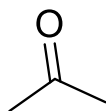
cétone



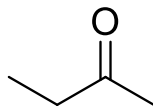
aldéhyde



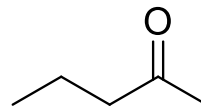
Sur une chaîne carbonée les dérivés carbonyles (aldéhyde et cétone) sont nommés en utilisant les suffixes **-al** pour les aldéhydes et **-one** pour les cétones. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'est pas nécessaire de préciser le numéro du carbone sur lequel se trouve le carbonyle.



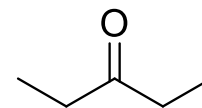
propan-2-one



butan-2-one

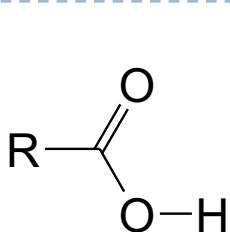


pentan-2-one

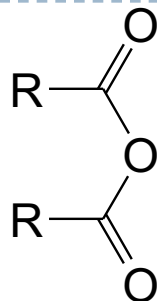


pentan-3-one

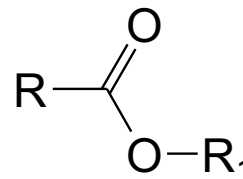
Fonction oxygénée: les carboxylés



acide carboxylique

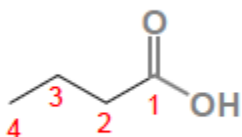


anhydride d'acide

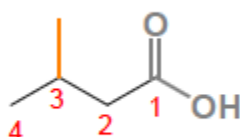


ester

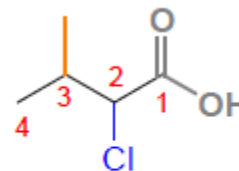
La fonction acide carboxylique (CO_2H) est nommée en utilisant, en même temps, le terme « **acide** » et le suffixe **-oïque**.



acide butanoïque



acide 3-méthylbutanoïque

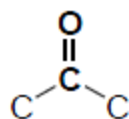


acide 2-chloro-3-méthylbutanoïque

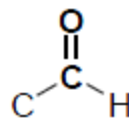
Les **esters** sont issus de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool, il est donc nécessaire de faire apparaître dans leur nom le suffixe **-oate** qui stipule que l'on est devant un ester, mais aussi le nom des parties acide et alcool.

Fonction oxygénée:

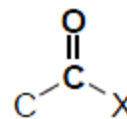
Le motif C=O, ou carbonyle, est un cas particulier. *En effet, ce n'est pas une fonction mais juste un motif que l'on rencontre dans de nombreuses fonctions.* Lorsqu'on observe ce motif C=O, et afin de savoir à quelle fonction on est confronté, il est nécessaire d'observer les atomes qui sont liés à ce motif. Ce n'est qu'en regardant ces atomes que l'on pourra définir la fonction. **Le groupe C=O seul ne correspond pas à une fonction, on nomme ce groupement comme étant un carbonyle.**



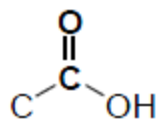
cétone



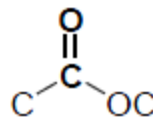
aldéhyde



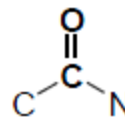
halogénure d'acide



acide carboxylique



ester



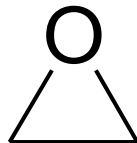
amide

Finalement, lorsqu'on voit un groupement carbonyle c'est que l'on a, dans la majorité des cas, affaire à l'une des six fonctions représentées sur le schéma précédent.

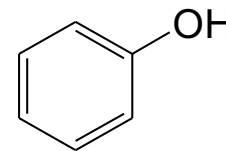


Fonction oxygénée: divers

- ▶ **Epoxides** ou oxiranes.

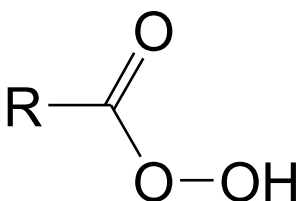


- ▶ **Phénols** : Le phénol n'est pas un alcool. Phénol et alcool sont deux composés différents de par leur structures et leur réactivité



- ▶ **Ethers** R_1-O-R_2

- ▶ **Peroxydes** $R_1-O-O-R_2$

- ▶ **Peracides**


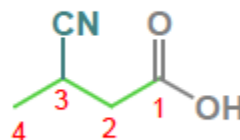


Fonction azoté:

- **Nitriles**: la fonction nitrile, il faut regarder si ce groupement est celui qui est le plus important sur la chaîne carbonée. Dans l'affirmative, on utilise le **suffixe -nitrile**, sinon on utilise le **préfixe cyano-**.



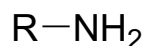
2,5-diméthyl-4-oxohexanenitrile



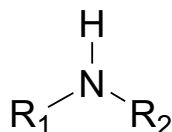
acide 3-cyanobutanoïque

Fonction azoté:

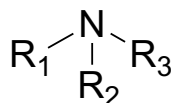
- **Amine:** les amines sont classées selon quatre catégories : Les amines primaires de types RNH_2 , les amines secondaires de type R_2NH , les amines tertiaires de type R_3N et enfin les ions ammonium quaternaire de type R_4N^+ . Chacune de ces catégories possèdent ses propres propriétés. Ainsi, il sera facile de déprotoner (mais aussi de protoner) les amines primaires et secondaires. De façon générale, on peut dire que les amines sont de bonnes bases.



amine primaire



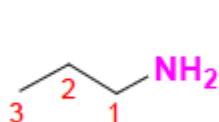
amine secondaire



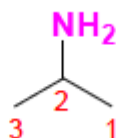
amine tertiaire

Fonction azoté:

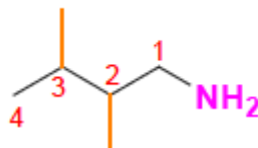
- **Amine:** Les suffixes **-amine** et préfixes **amino-** sont utilisés pour nommer ce groupement. **Attention**, la fonction alcool est prioritaire sur le fonction amine et donc on doit utilisé le préfixe « amino » pour définir le groupe NH_2 .



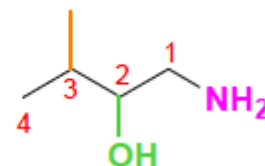
propan-1-amine



propan-2-amine

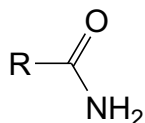


2,3-diméthylbutan-1-amine

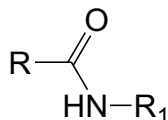


1-amino-3-méthylbutan-2-ol

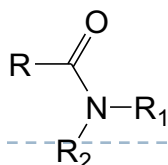
- **Amide (UN amide)**, comme pour les alcools et les amines, il existe trois classes d'amides



amide primaire



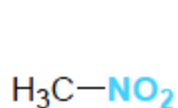
amide secondaire



amide tertiaire

Fonction azoté:

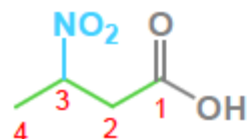
- **Nitro:** En ce qui concerne le groupement NO_2 c'est le préfixe « nitro » qui est utilisé. Le nitro est toujours utilisé avec son préfixe, il n'existe pas de suffixe pour ce groupement. Ainsi, même l'alcane est prioritaire, c'est le cas notamment pour le nitrométhane.



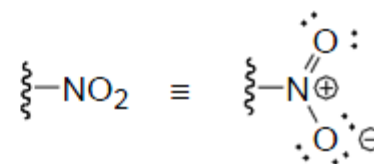
nitrométhane



2-méthyl-5-nitrohexan-3-one



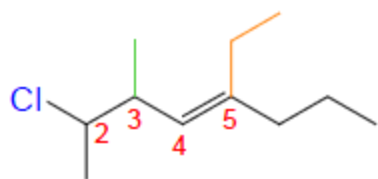
acide 3-nitrobutanoïque



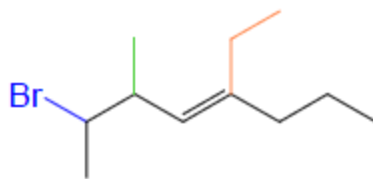
Fonction dérivé halogéné: R-X

- On utilise le préfixe –*halogéno* suivi du nom de l'alcane: CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-Cl est le **1-chloro**propane

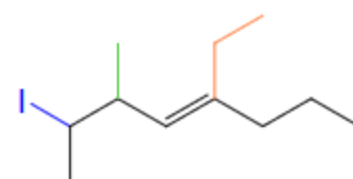
Lorsqu'une chaîne carbonée est ramifiée par un atome d'halogène on utilise alors les préfixes « fluoro », « chloro », « bromo » ou « iodo » selon les cas. Attention, il est nécessaire de bien respecter l'ordre alphabétique.



2-chloro-5-éthyl-3-méthyloct-4-ène



2-bromo-5-éthyl-3-méthyloct-4-ène



5-éthyl-2-iodo-3-méthyloct-4-ène



fonction	Formule	Prioritaire (suffixe)	Nonprioritaire (préfixe)
Acide carboxylique	-CO ₂ H	Acide ...-oïque	carboxy
Acide sulfonique	-SO ₃ H	Acide ...sulfonique	sulfo
Sels	-CO ₂ ⁻	...carboxylate de...	/
Anhydride carboxylique	RO-CO-OR'	Anhydride ...oïque ...oïque'	/
Esters	-COOR	Alcanoate d' <i>alkyle</i>	<i>alkoxycarbonyle</i>
Nitrile	-CN	-nitrile	Cyano
Aldéhyde	-CHO	-al	Formyl
Cétone	-CO-	-one	Oxo-
Alcool, phénol	-OH	-ol	Hydroxy-
Amine	-NH ₂ , NHR, NR ₂	-amine	Amino-
Dérivé halogéné	-X	/	Halogéno-
Dérivés nitrés	-NO ₂	/	Nitro

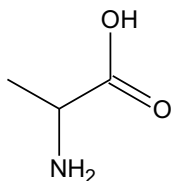


Composés polyfonctionnels

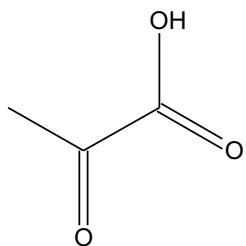
- ▶ On choisit la chaîne la plus longue correspondante à la fonction principale (plus forte valence), les autres fonctions étant nommées comme substituants par un préfixe et dans l'ordre alphabétique.
- ▶ La chaîne la plus longue comporte, le cas échéant, le maximum d'insaturations. La désinence « ène » devient « én » si elle est suivie d'un autre suffixe



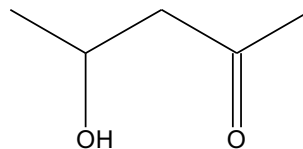
Composés polyfonctionnels



A



B



C

A : acide 2-aminopropanoïque

B : acide 2-oxopropanoïque

C : 4-hydroxypentan-2-one

D : cyclohex-2-en-1-ol

E : N,N-diméthylethanamine

F : 4-amino-3-méthylbutan-2-one

G : Acide 3-oxobutanoïque

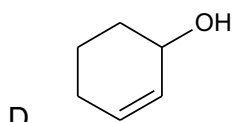
H : 3-méthyl-1-phenylpentan-2-one

I : 3-hydroxy-butanenitrile

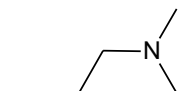
J : butane-1,4-diol

K : 5-hydroxybutanal

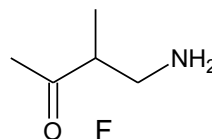
L : 2-méthoxypropane



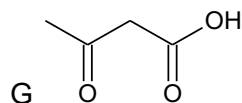
D



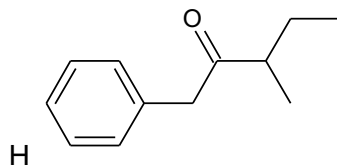
E



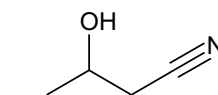
F



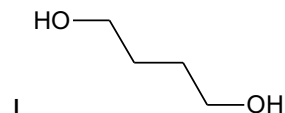
G



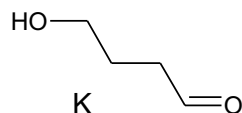
H



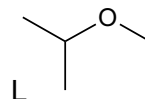
I



J



K



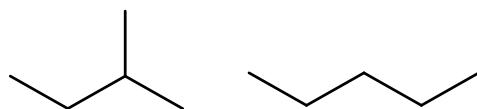
L

Notion d'Isomérisation

Isomérisie plane ou de constitution

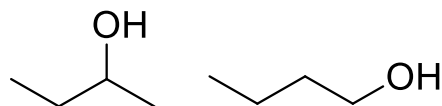
- ▶ Deux isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes.

- ▶ Isomérisie de chaîne: les squelettes carbonés sont différents



Chemical Formula: C₅H₁₂

- ▶ Isomérisie de position: le squelette de base est le même mais la position de la fonction diffère



Chemical Formula: C₄H₁₀O



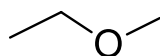
Chemical Formula: C₄H₈

- ▶ Le fonction chimique étant la même, les propriétés chimiques sont identiques mais les propriétés physiques peuvent différer sensiblement

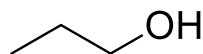
Isomérisie plane ou de constitution

- ▶ Deux isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes.

- ▶ **Isomérisie de fonction:** les fonctions chimiques sont différentes

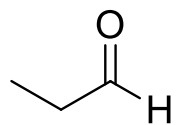


ether

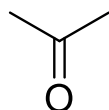


alcool

Chemical Formula: C_3H_8O



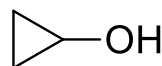
aldéhyde



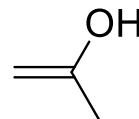
cétone



éter



alcool



énol

Chemical Formula: C_3H_6O

- ▶ L'ensemble des propriétés chimiques et physiques sont différentes

Représentations spatiales des molécules

Isomérisme et stéréoisomérisme

Soient **deux molécules** de même formule brute

2 **isomères**

identiques

formules semi-développées identiques

formules semi-développées différentes

2 **stéréoisomères**

2 **Isomères de constitution**

Simple rotation

Rupture d'une liaison

Squelette

position

fonction

Stéréoisomères
de **conformation**

Stéréoisomères
de **configuration**

Images dans un miroir

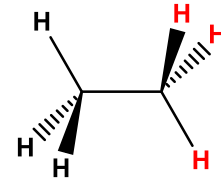
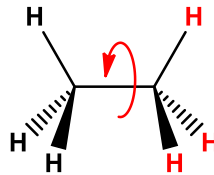
Si non

2 **énantiomères**

2 **diastéréoisomères**

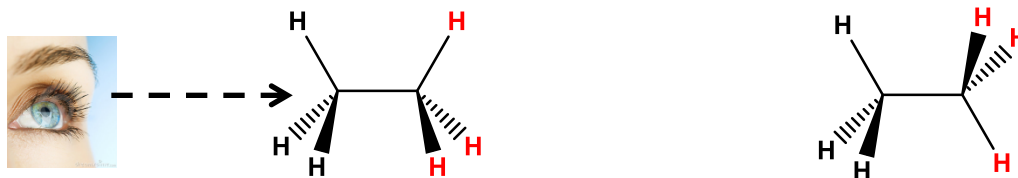
Représentation spatiale des molécules

Représentation de Cram



Représentation spatiale des molécules

Représentation de Cram

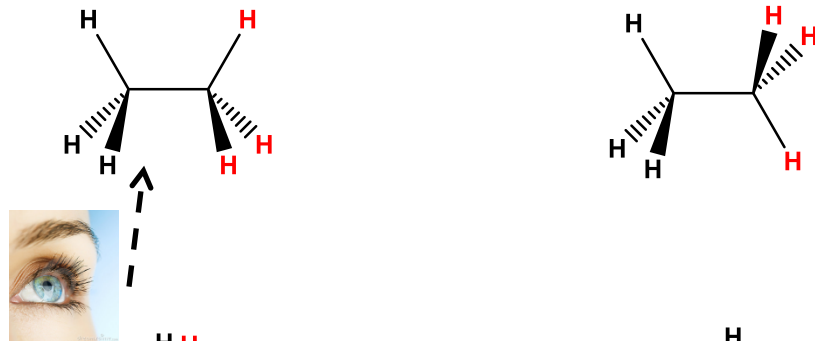


Représentation de Newman



Représentation spatiale des molécules

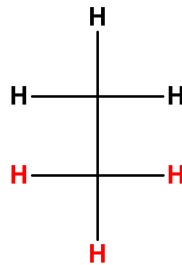
Représentation de Cram



Représentation de Newman

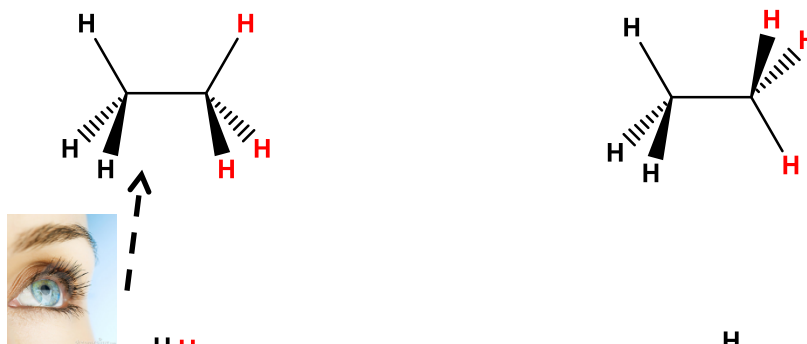


Représentation de Fisher



Représentation spatiale des molécules

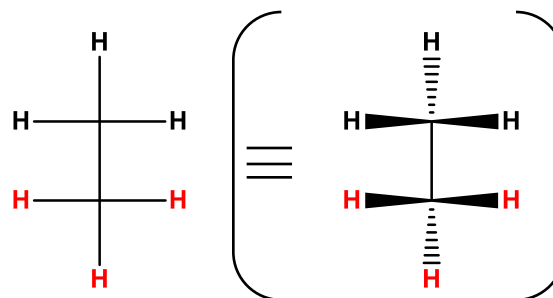
Représentation de Cram



Représentation de Newman

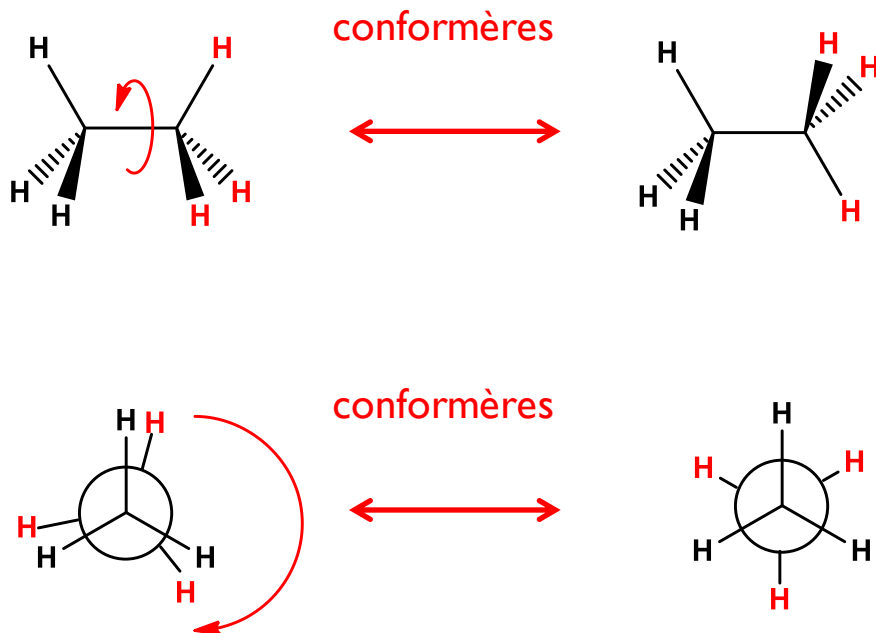


Représentation de Fisher



Stéréochimie

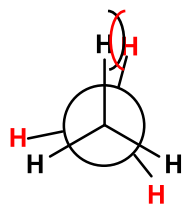
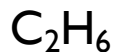
Isomérisie de conformation



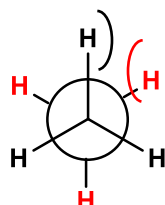
On passe d'un **conformère** à un autre par **simple rotation** autour d'une liaison σ

Pour passer de l'un à l'autre, **la barrière d'énergie reste faible** (3 à 30 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) et donc aisément franchissable grâce à l'agitation thermique

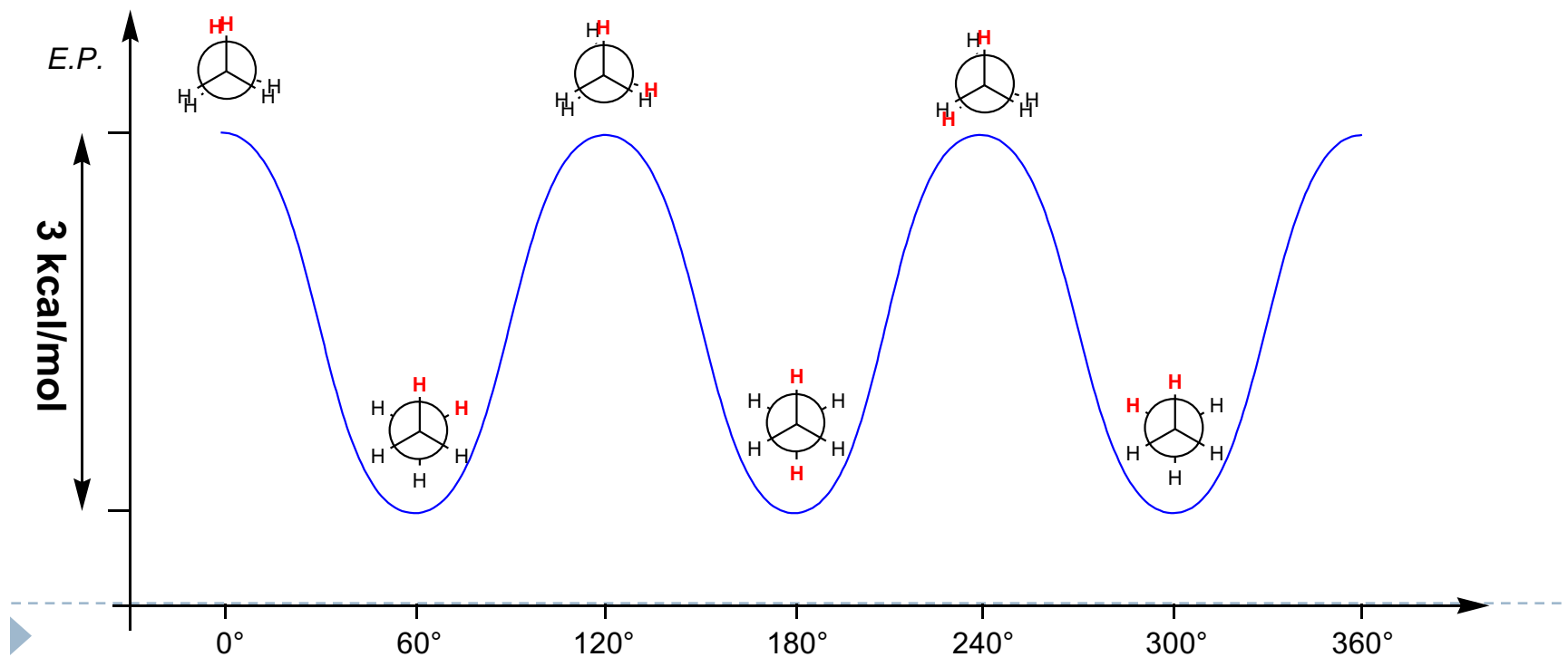
Isomérisie de conformation



Forme éclipsée

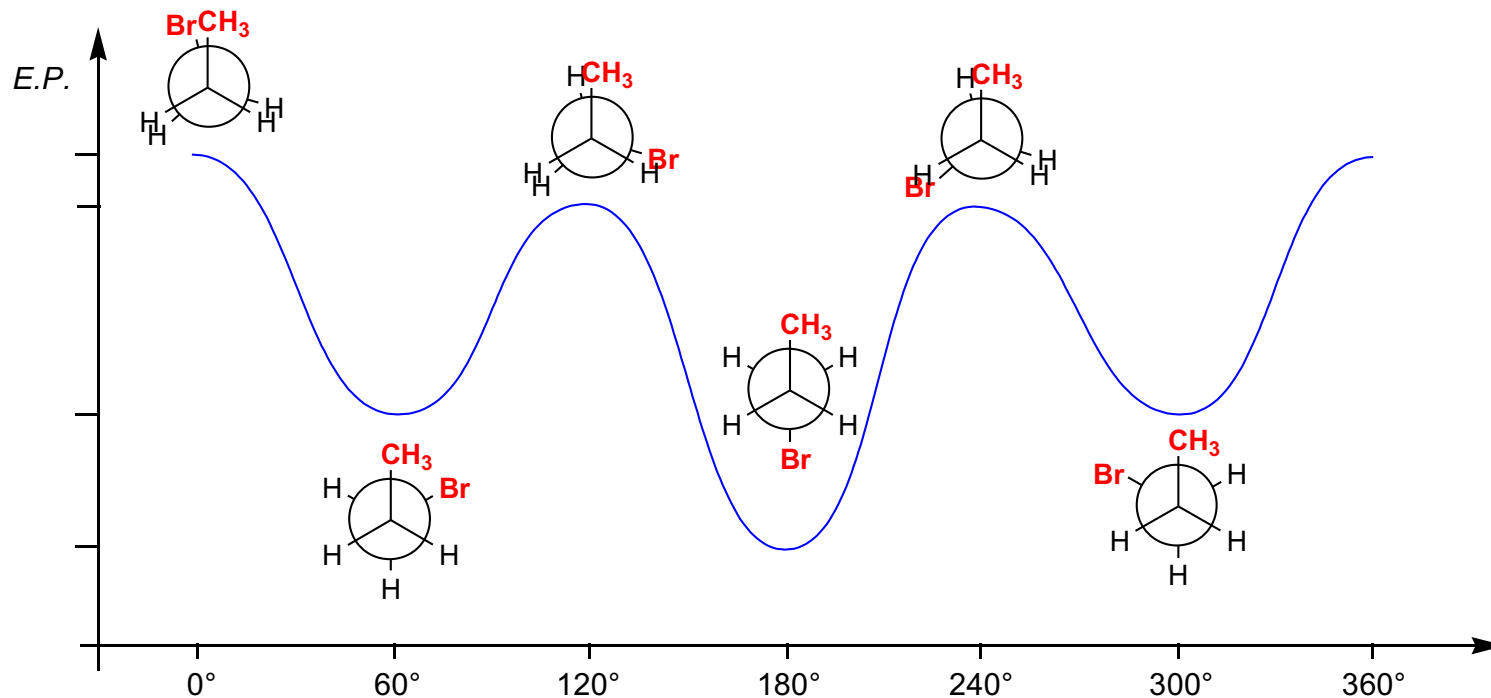
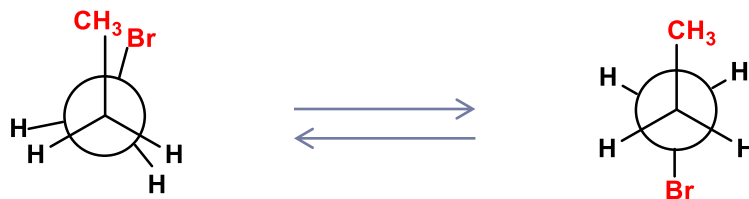


Forme décalée



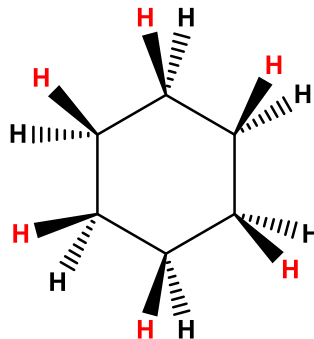
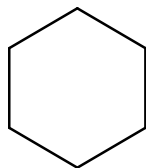
Isomérisie de conformation

$\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$



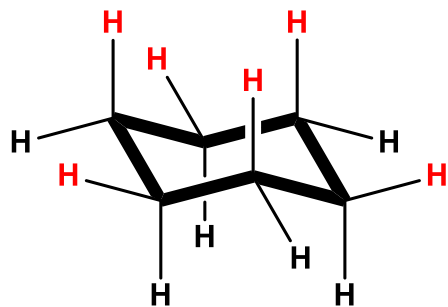
Isomérisie de conformation

Cas du cyclohexane

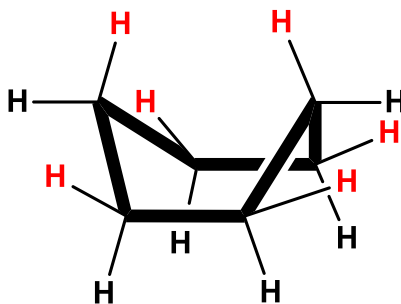
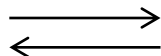


En réalité, cette molécule n'est pas plane

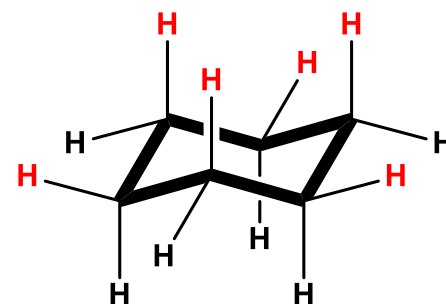
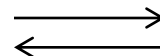
Représentation dans l'espace



Conformation chaise



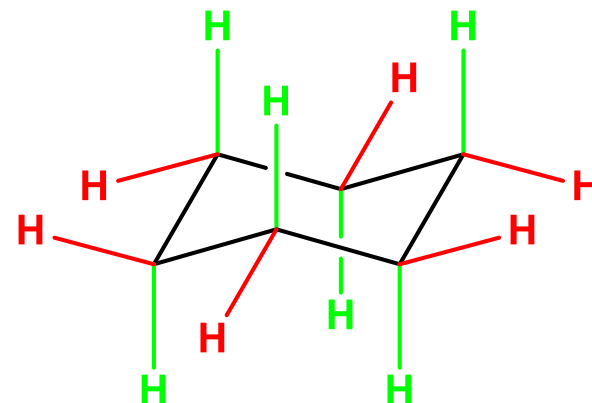
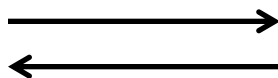
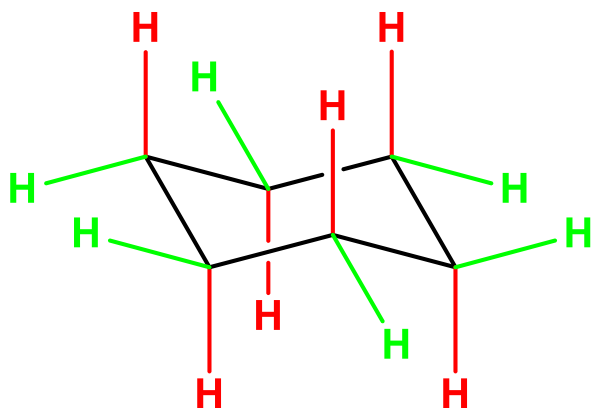
Conformation bateau
(La moins stable)



Conformation chaise

Isomérisie de conformation

Cas du cyclohexane



-Positions axiales (verticales)

-Positions équatoriales

-Positions axiales (verticales)

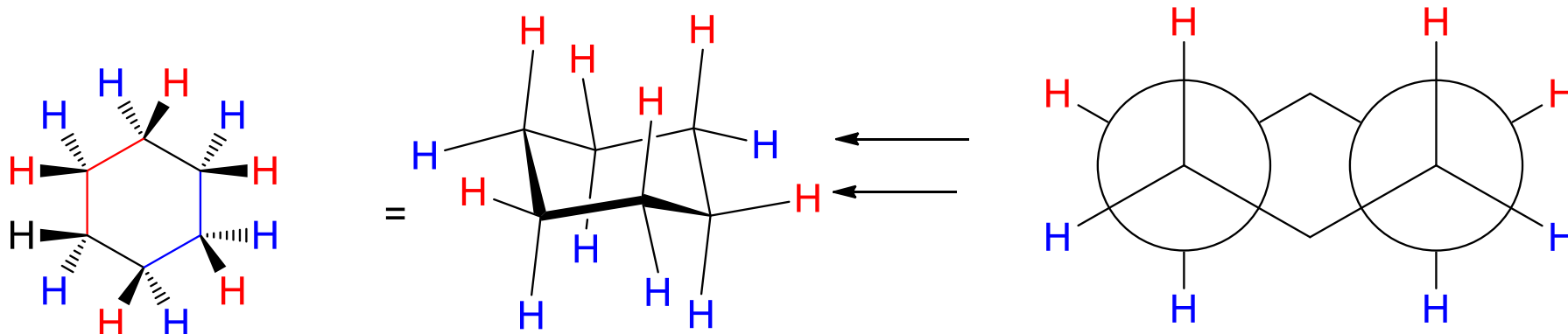
-Positions équatoriales

Lors du passage d'une conformation chaise à une autre, les positions axiales deviennent équatoriales et inversement



Isomérisie de conformation

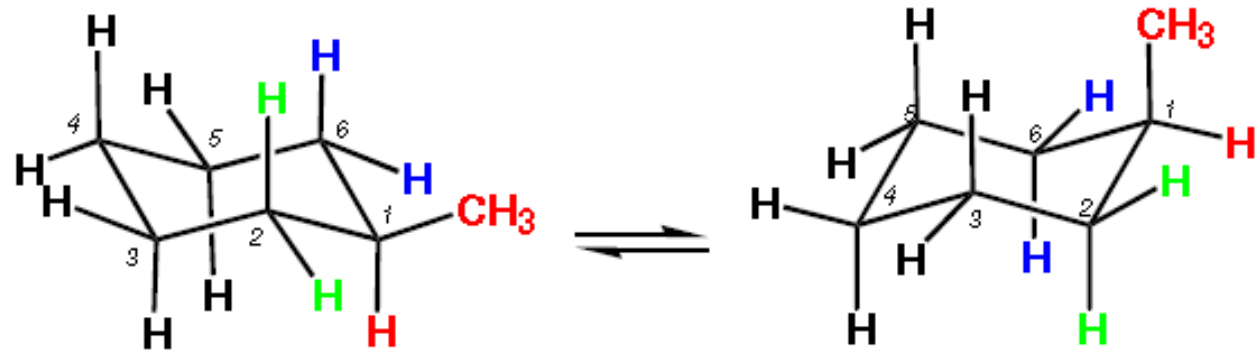
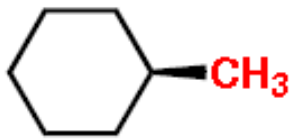
- Conformation chaise: la plus stable
 - On constate que toutes les liaisons sont en positions **décalée anti**.



Représentation de Newman

Isomérisie de conformation

METHYLCYCLOHEXANE :

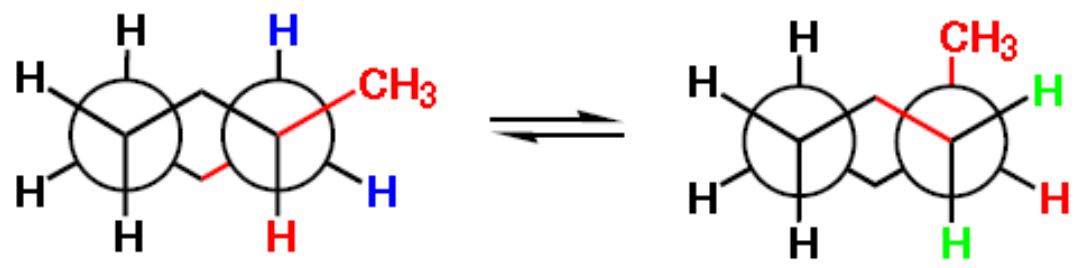


Substituant en position équatoriale

Conformation la plus stable

Substituant en position axiale

Conformation la moins stable



interaction anti

interaction « gauche »

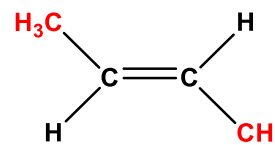
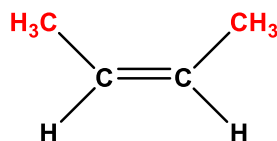


Stéréochimie

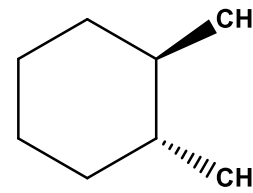
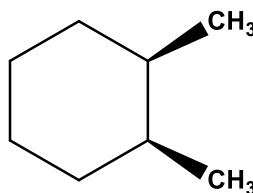
Isomérisie de configuration

Toute stéréoisomérisie **non conformationnelle** est une stéréoisomérisie de configuration

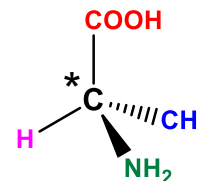
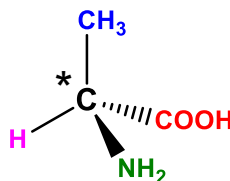
Exemple des doubles liaisons



Exemple des cycles



Exemple des carbones asymétriques



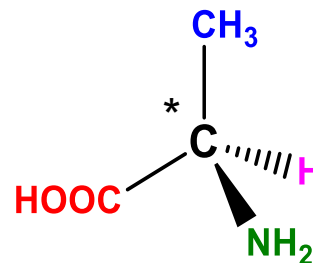
On ne peut pas passer d'un stéréoisomère de configuration à un autre par simple rotation.

Il faudrait rompre au moins une liaison σ pour passer d'une configuration à une autre.

Isomérisie de configuration

► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

► Carbone asymétrique = Carbone avec 4 substituants différents



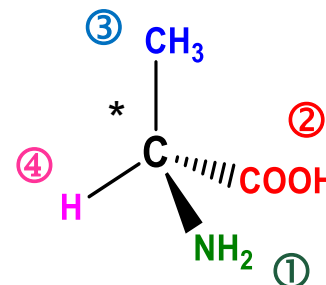
► Afin de déterminer quelle est la configuration des carbones asymétriques, des règles ont été établies par Cahn, Ingold et Prelog (C.I.P.).

► Les substituants peuvent être classés par ordre de priorité en fonction de leur numéro atomique. Les substituants de numéro atomique les plus grands seront prioritaires.

Ex: $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > \text{double électronique}$.

Si le carbone est lié à deux substituants identiques, on regarde les substituants de rang suivant.

► Lorsque les substituants comportent des liaisons multiples, il faut considérer les atomes liés de façon multiple comme reliés à autant d'atomes par de simples liaisons.

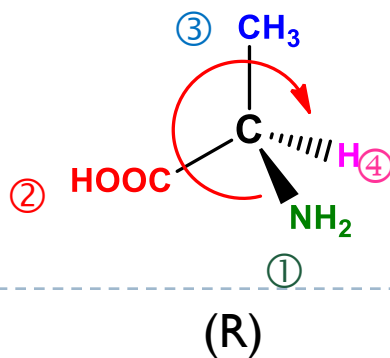


Isomérisation de configuration

► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

- La numérotation des substituants va nous permettre de distinguer les deux stéréoisomères de configuration .
- Pour cela, on place le **substituant de plus petit numéro atomique à l'arrière** du carbone asymétrique, puis **on regarde le sens de rotation** du substituant prioritaire 1, vers 2 et enfin vers 3.

- Dans le sens horaire, sens *Rectus* (R)
- On parle de **stéréoisomère R**



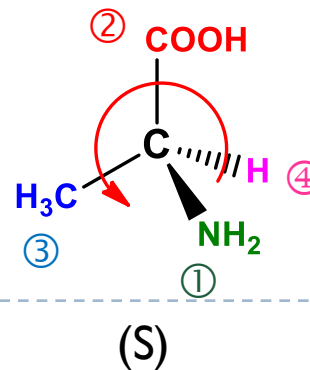
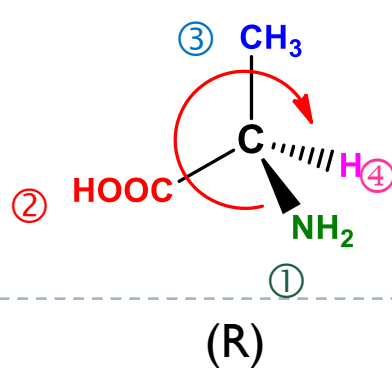
Isomérisie de configuration

► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

- La numérotation des substituants va nous permettre de distinguer les deux stéréoisomères de configuration .
- Pour cela, on place le **substituant de plus petit numéro atomique à l'arrière** du carbone asymétrique, puis **on regarde le sens de rotation** du substituant prioritaire 1, vers 2 et enfin vers 3.

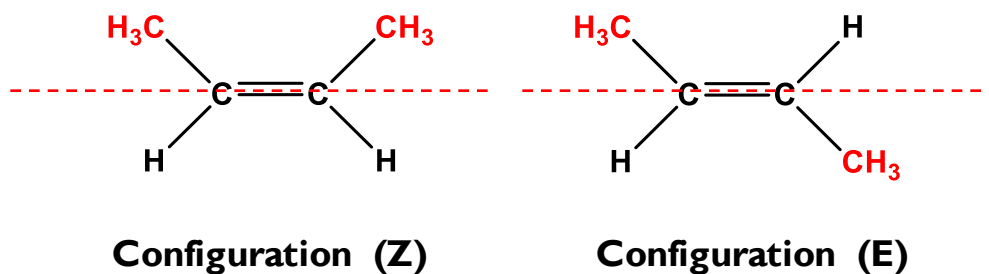
- Dans le sens horaire, sens *Rectus* (R)
- On parle de **stéréoisomère R**

- Dans le sens anti-horaire, Sinister (S)
- On parle de **stéréoisomère S**



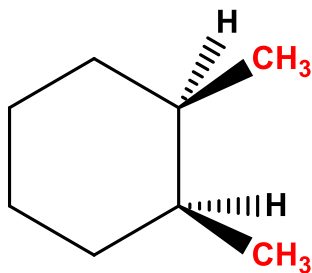
Isomérisie de configuration

- Configuration d'une double liaison
 - Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants
 - Il faut déterminer de quel côté de la double liaison sont situés les groupements prioritaires de chaque carbone impliqué dans la double liaison.

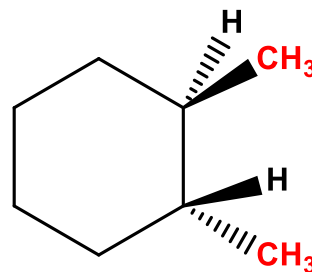


Isomérisie de configuration

- Configuration des composés cycliques
 - Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants
 - Il faut déterminer de quel côté du plan médian de la molécule sont situés les substituants prioritaires (ici le plan de l'écran).



Configuration (cis)

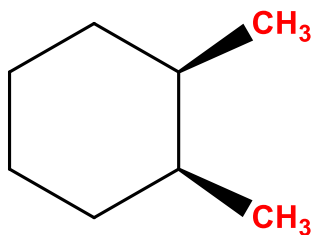


Configuration (trans)

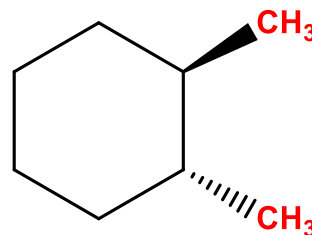


Isomérisie de configuration

- ▶ Configuration des composés cycliques
 - ▶ Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants
 - ▶ Il faut déterminer de quel côté du plan médian de la molécule sont situés les substituants prioritaires (ici le plan de l'écran).



Configuration (cis)

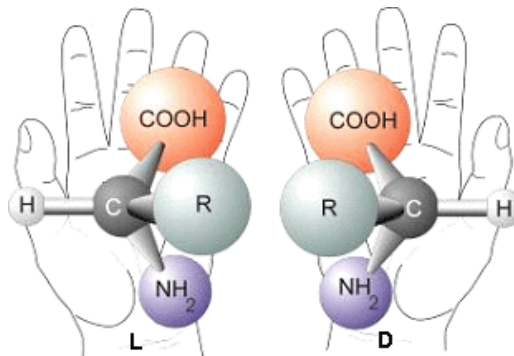


Configuration (trans)



Notion de Chiralité

- ▶ Un objet ou un composé est **chiral**, s'il n'est **pas** superposable à son image dans un miroir.
- ▶ « Chiral » vient du Grecque, qui veut dire mains.

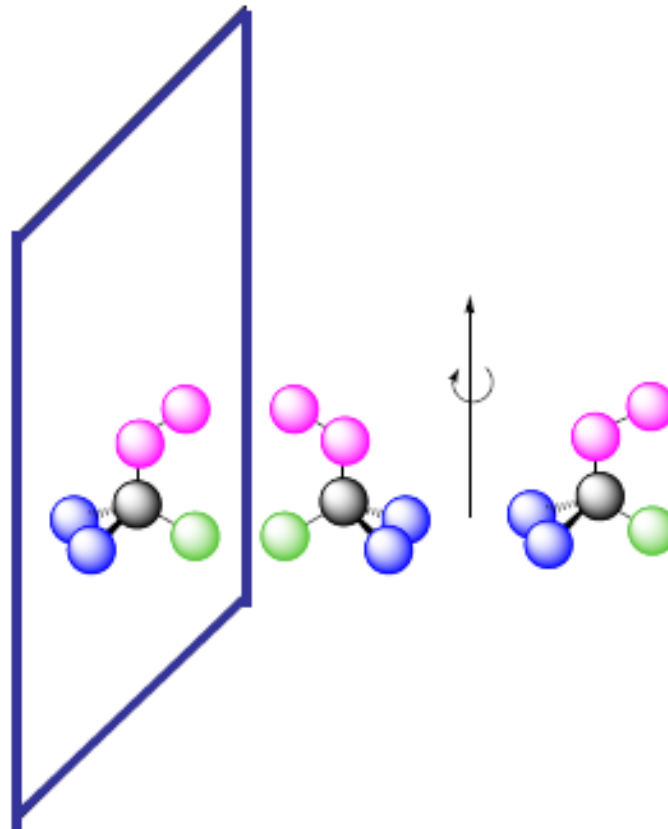


- ▶ Un objet **chiral**, ne possède **ni plan**, **ni centre de symétrie**
-



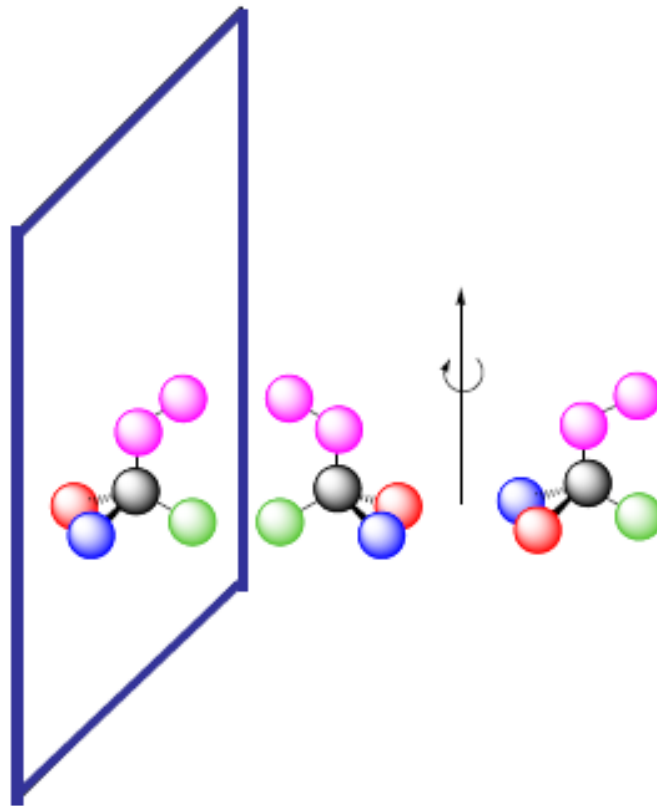
Notion de Chiralité

- ▶ Molécule achirale, possédant un plan de symétrie



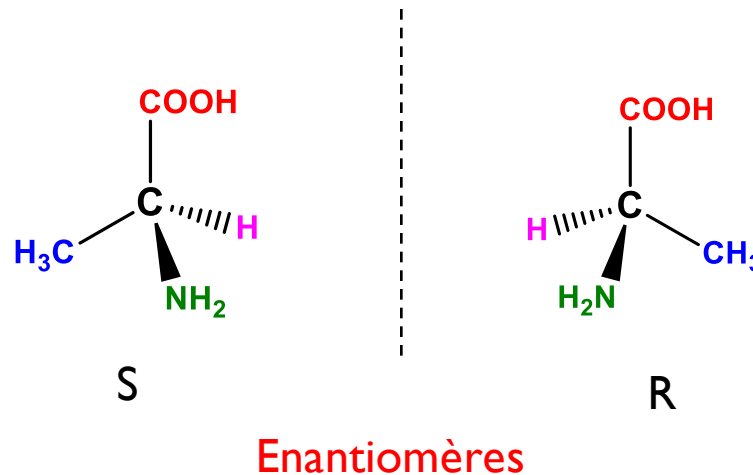
Notion de Chiralité

- ▶ Molécule **chirale**



Notion de Chiralité

- Deux molécules **images l'une de l'autre** dans un miroir et **non superposables** sont des **énantiomères**.



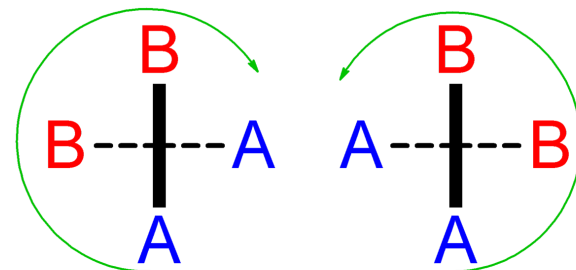
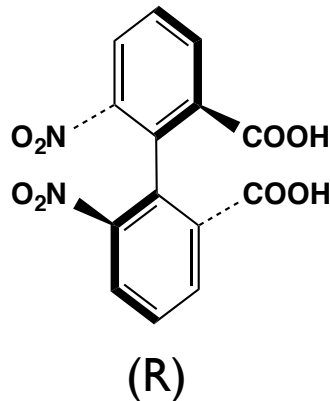
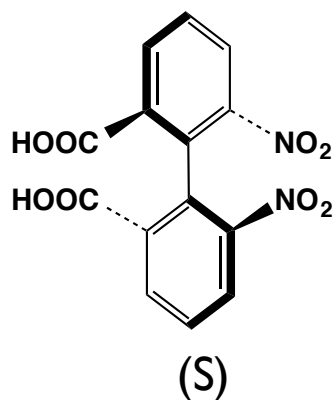
- Deux énantiomères ont les **mêmes propriétés physico-chimiques**, mais ont des propriétés optiques différentes sur la lumière polarisée.



Isomérisie de configuration

Toute stéréoisomérisie non conformationnelle est une stéréoisomérisie de configuration

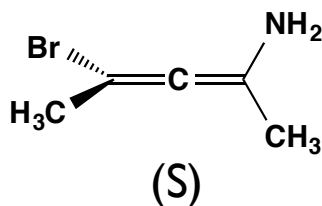
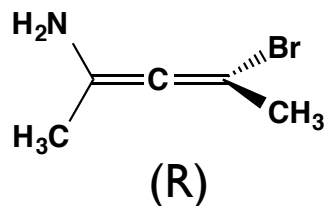
Atropoisomères



R configuration

S configuration

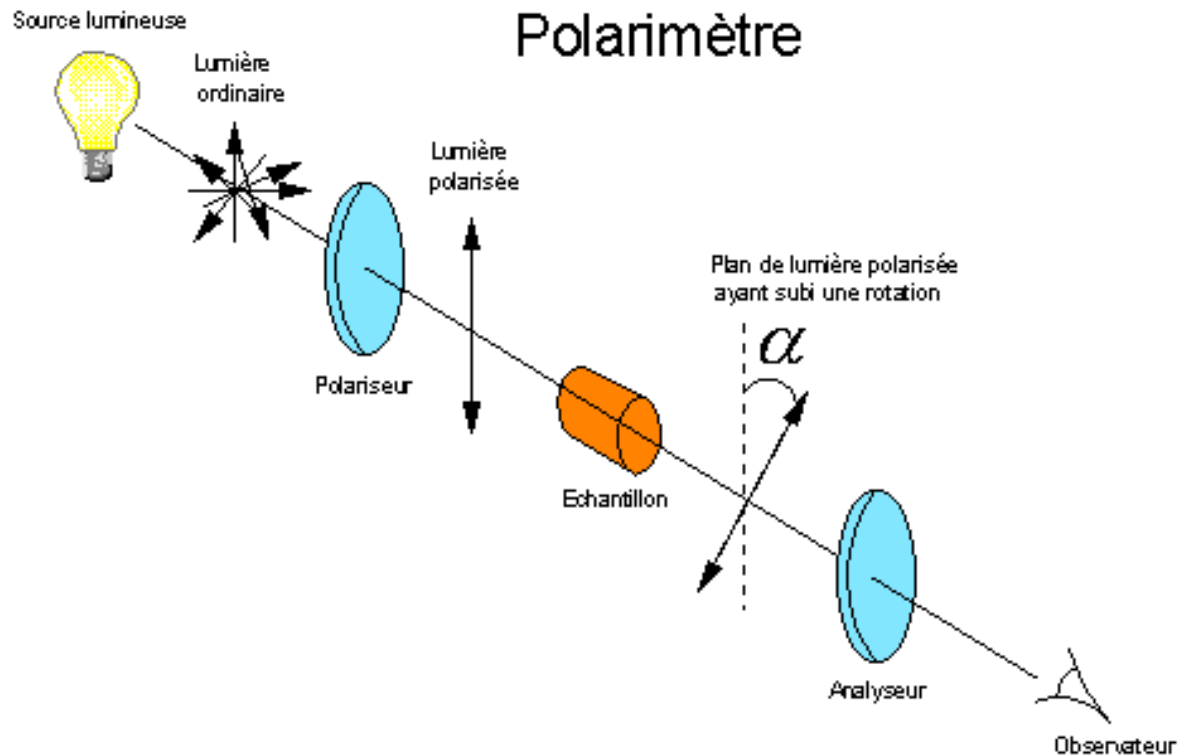
Cas des allènes



On ne peut pas passer d'un stéréoisomère de configuration à un autre par simple rotation.

Il faudrait rompre au moins une liaison σ pour passer d'une configuration à une autre.

Notion de Chiralité



- L'énantiomère (R) fera tourner la lumière polarisée dans un sens et l'énantiomère (S) dans l'autre sens, mais avec la même valeur absolue.

Notion de Chiralité

- ▶ Cette capacité à faire « tourner la lumière polarisée » est appelée **pouvoir rotatoire**

Mesure du pouvoir rotatoire

$$[\alpha]_{\lambda}^T = \frac{\alpha_{lu}}{l \cdot c}$$

T : température

λ : longueur d'onde de la lampe

α_{lu} : angle de déviation (degrés)

l ; longueur de la cuve (dm)

c : concentration (g.mL⁻¹)

Si une substance fait tourner le plan de polarisation:

- vers la droite, $\alpha > 0$: elle est **dextrogyre (+)**
- vers la gauche, $\alpha < 0$: elle est **lévogyre (-)**

Seules les **molécules chirales** ont une **activité optique**.

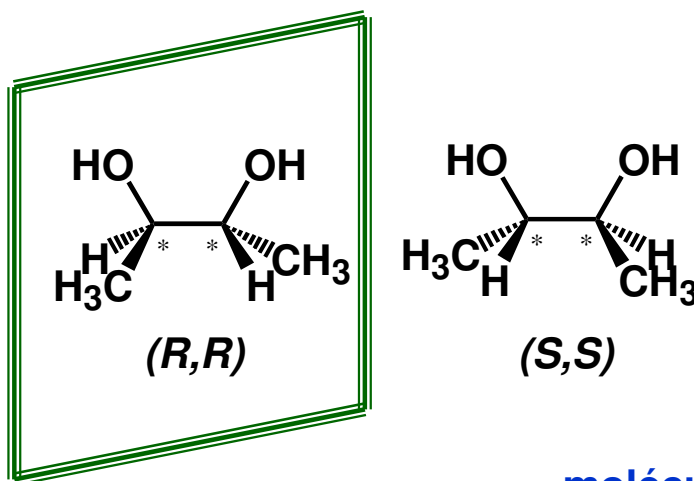
Notion de Chiralité

- ▶ Lorsque deux énantiomères sont mélangés à des concentrations identiques, on parle de **mélange racémique**. Ce mélange n'a donc **pas d'activité optique** puisque chaque énantiomère a un pouvoir rotatoire opposé
- ▶ **Attention**, Il n'y a **aucune corrélation** entre la **configuration** des carbones asymétriques (R ou S) et le **signe du pouvoir rotatoire** (lévogyre(-) ou dextrogyre(+)).
- ▶ Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques** n'est **pas obligatoirement chirale**.



Notion de Chiralité

- Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques n'est pas obligatoirement chirale**.



molécule chirale

ni plan, ni centre de symétrie

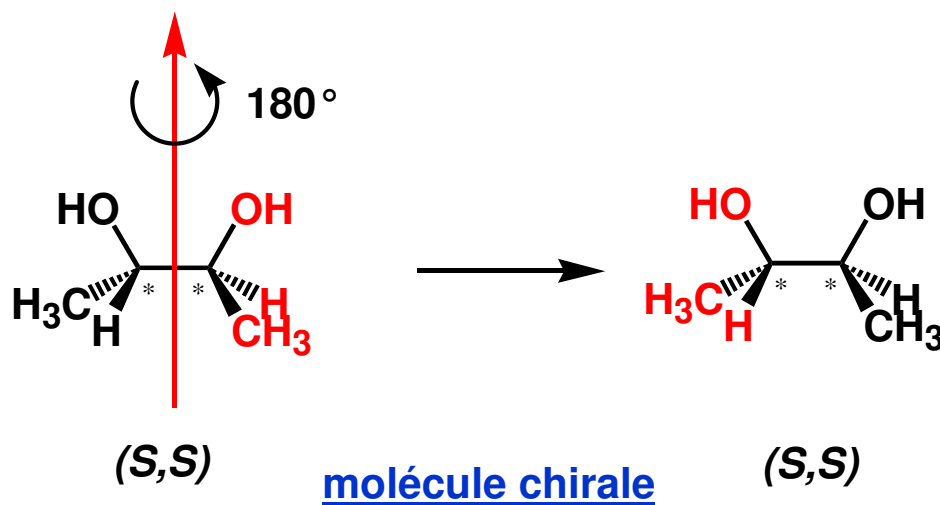


optiquement actif

Notion de Chiralité

Des molécules asymétriques sont chirales.

Des molécules chirales ne sont pas obligatoirement asymétriques.

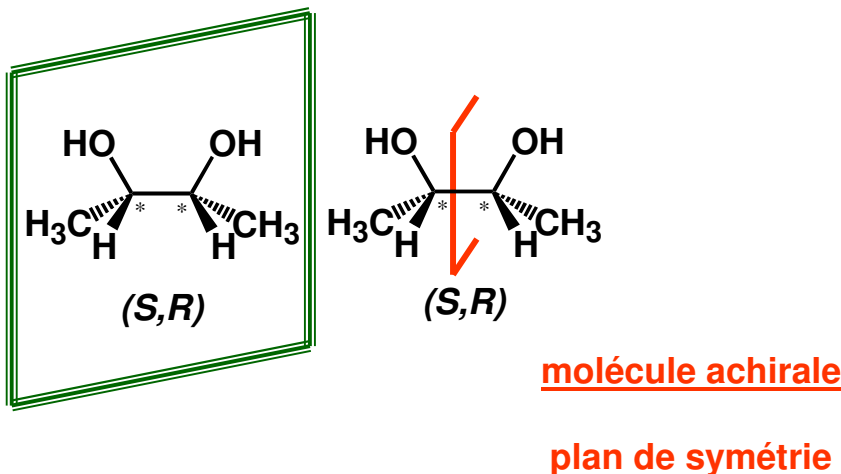


ni plan, ni centre de symétrie

Certaines molécules chirales peuvent posséder un axe de symétrie C_2 .

Notion de Chiralité

- Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques** n'est **pas obligatoirement chirale**.



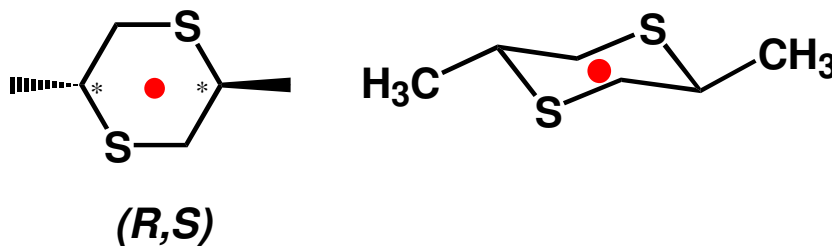
stéréoisomère achiral possédant des C* est un composé **méso**



optiquement inactif

- Une molécule achirale possédant des carbones asymétriques est un **composé méso**

Notion de Chiralité



molécule achirale

centre de symétrie

stéréoisomère achiral possédant des C* est un composé *méso*

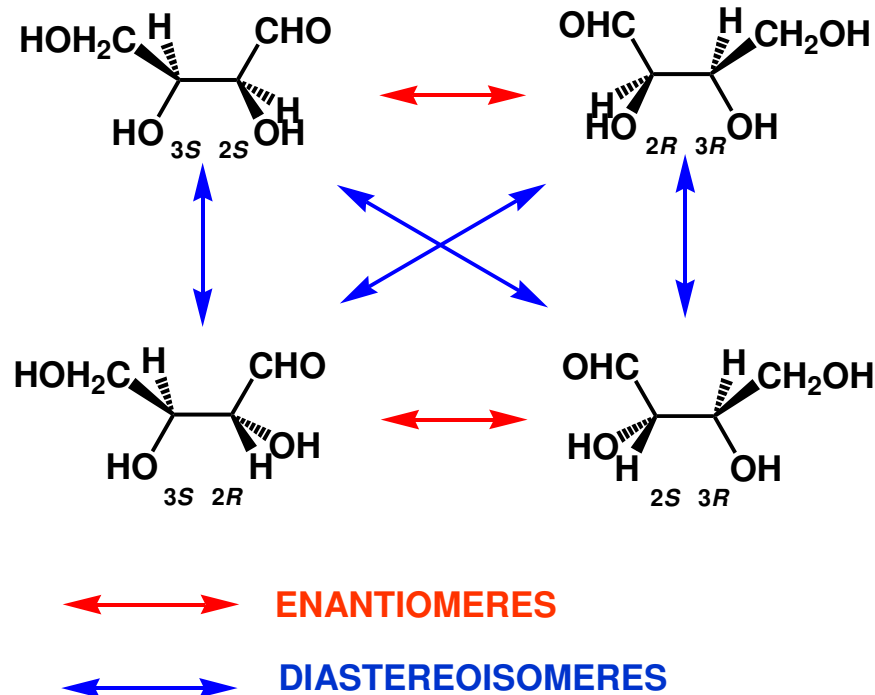


optiquement inactif

Notion de Chiralité

► Stéréoisomères

Une molécule possédant n C^* , pourra exister, au plus, sous la forme de 2^n stéréoisomères.

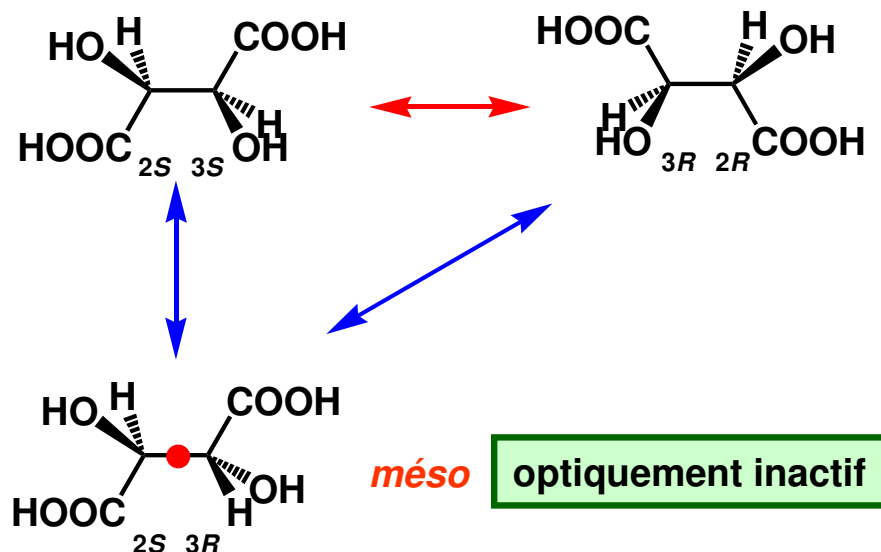


2 carbones asymétriques → 4 stéréoisomères

2 couples d'énantiomères et 4 couples de diastéréoisomères

Notion de Chiralité

► Cas des composés méso



↔ ENANTIOMERES

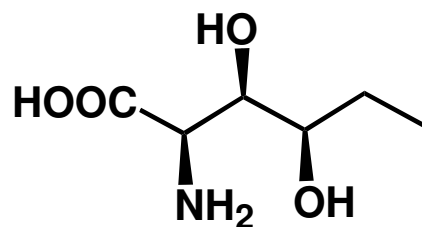
↔ DIASTEREOISOMERES

2 carbones asymétriques → 3 stéréoisomères

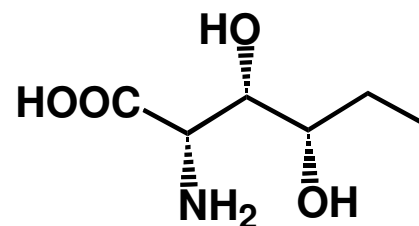
1 couple d'énantiomères et 2 couples de diastéréoisomères

Notion de Chiralité

- Pour passer d'un **énantiomère** à l'autre, il faut inverser les configurations de tous les carbones asymétriques.

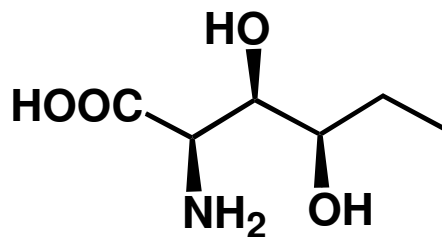


$2R, 3R, 4R$

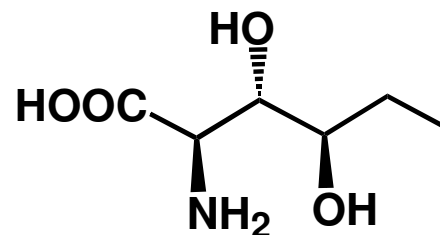


$2S, 3S, 4S$

- Des **épimères** sont des diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique.



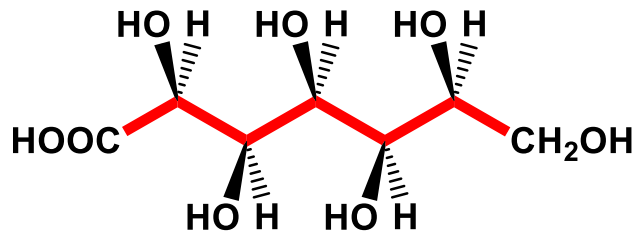
$2R, 3R, 4R$



$2R, 3S, 4R$

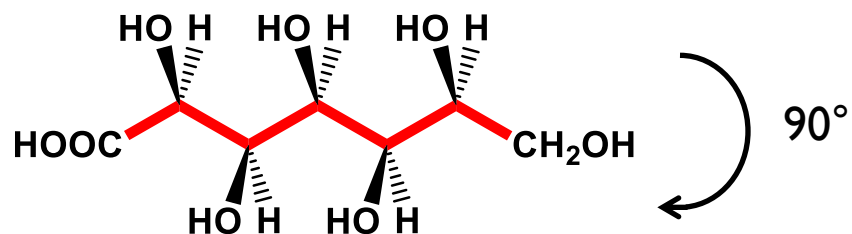
Représentation de Fisher

- ▶ Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques (surtout en biochimie pour les sucres).



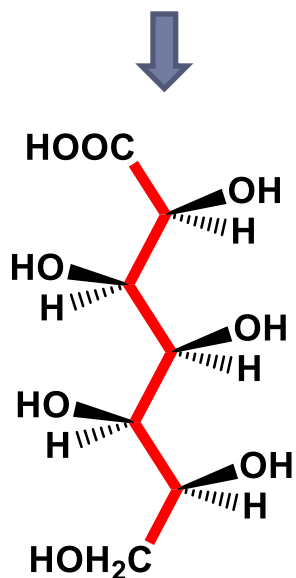
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



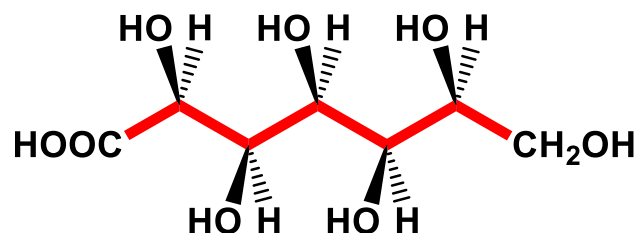
1^{ère} convention:

Placer la chaîne principale verticale avec la fonction la + oxydée en haut.



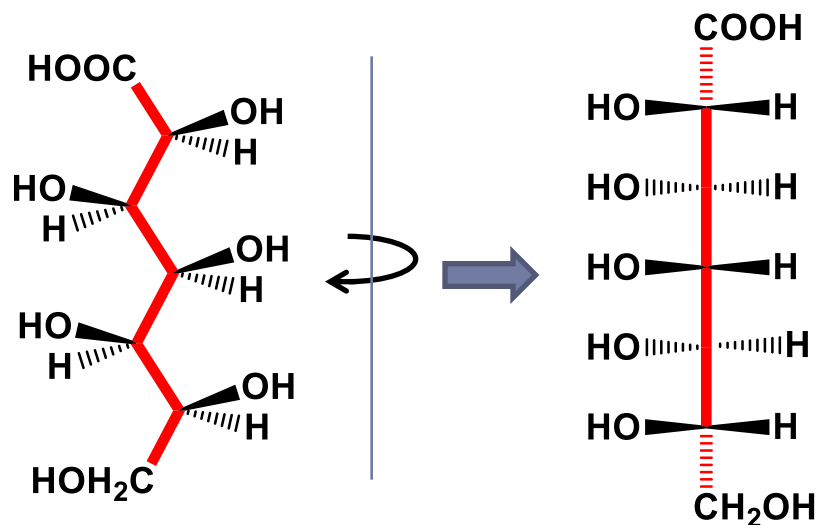
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



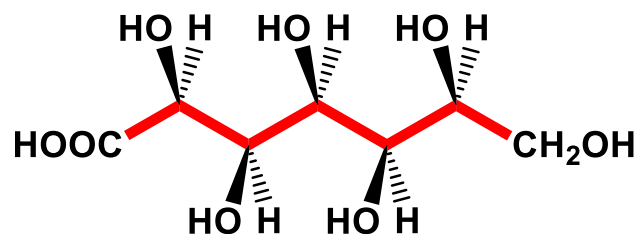
2^{ème} convention:

Placer la fonction principale (la + oxydée) vers l'arrière.



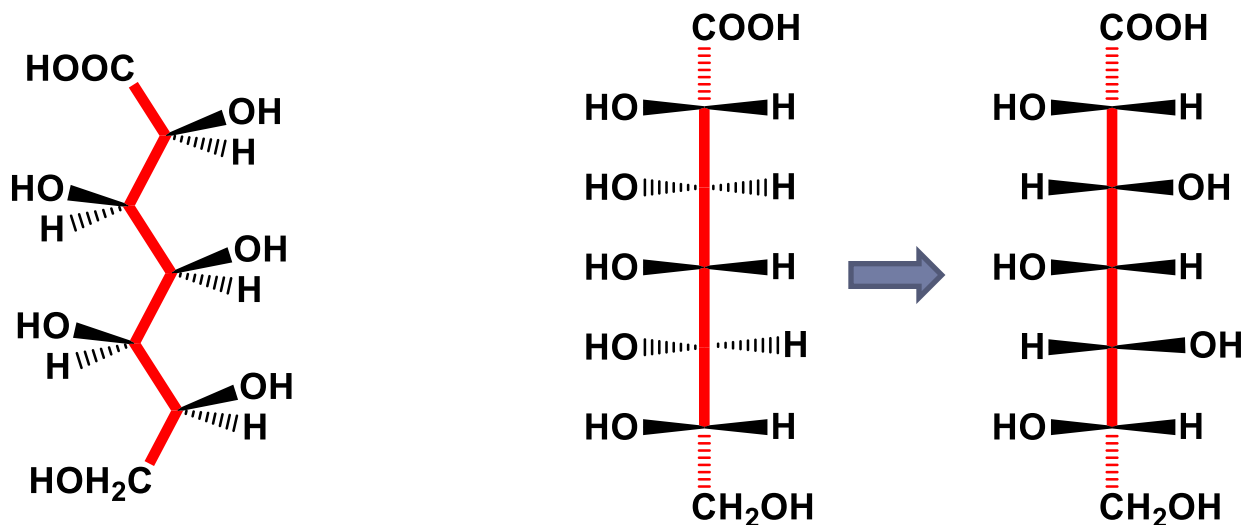
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



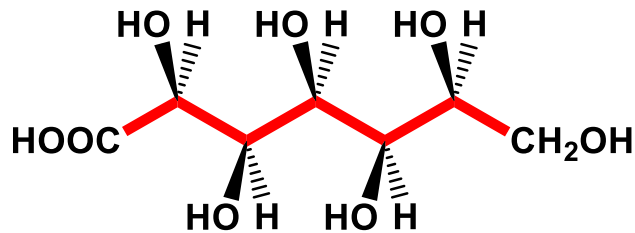
3^{ème} convention:

Tous les substituants horizontaux sont placés vers l'avant en respectant la configuration absolue des carbones. On inverse la configuration d'un carbone sur deux.



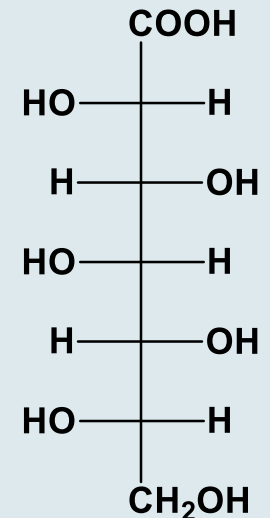
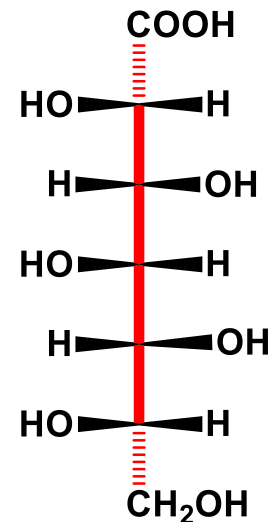
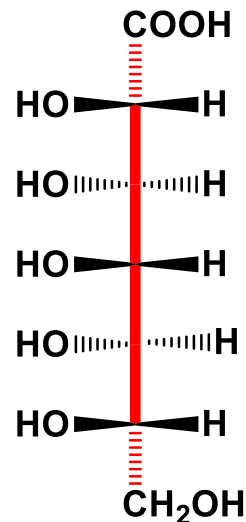
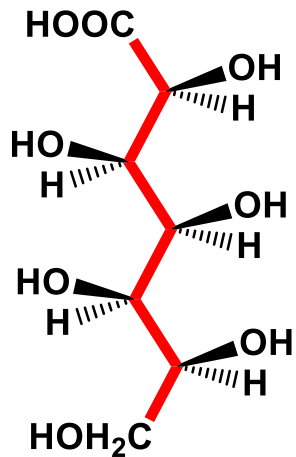
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



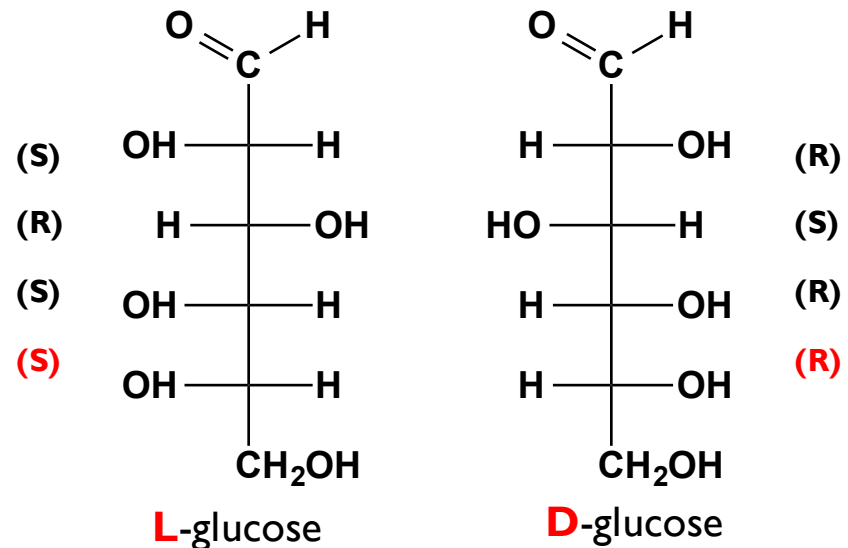
4^{ème} convention:

On simplifie l'écriture en représentant toutes les liaisons dans le plan



Représentation de Fisher

► Configuration D et L des sucres



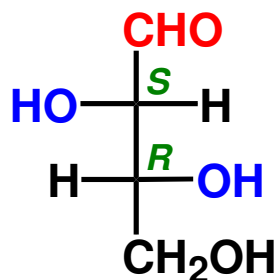
En représentation de Fisher on nomme les composés L ou D en fonction de la position du **groupement hydroxyle** porté par le **carbone asymétrique le plus éloigné** de la fonction principale. Si il est à **gauche le composé est L** et si il est à **droite il est D**.

Il s'agit de deux **énantiomères**

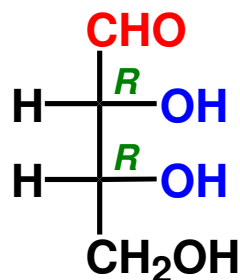
Représentation de Fisher

► Forme Thréo et Erythro

érythro et **thréo** : descripteur des diastéréoisomères d'une structure acyclique possédant **deux carbones asymétriques**. Cette dénomination provient des sucres érythrose et thréose.



D-thréose

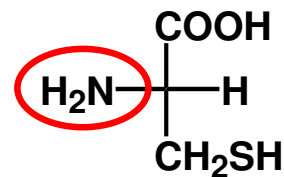
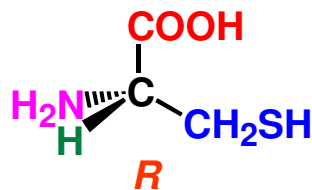


D-érythrose

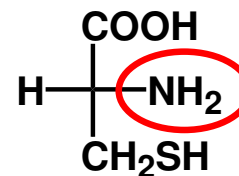
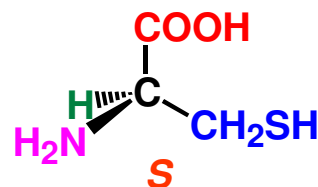


Représentation de Fisher

- Configuration D et L des acides aminés



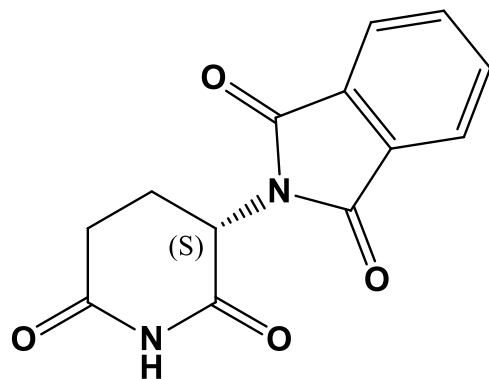
L-cystéine (Ac. aminé naturel)



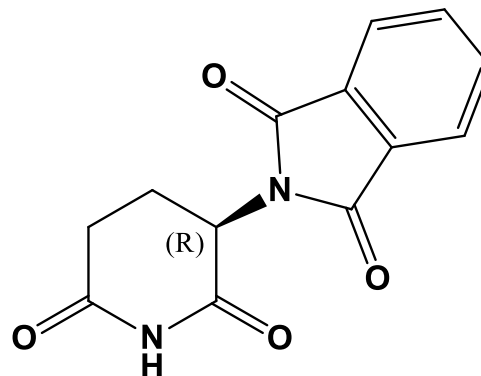
D-cystéine

Le groupe –NH₂ à gauche en Fischer : configuration **L**
Le groupe –NH₂ à droite en Fischer : configuration **D**

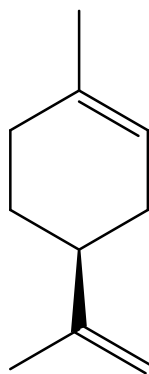
Exemples de couple d'énantiomères



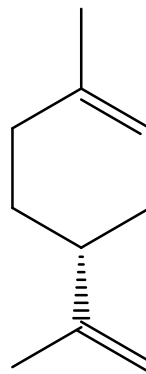
(S)-thalidomide
Anti nauséeux



(R)-thalidomide
tératogène



(S)-limonène
Odeur de citron



(R)-limonène
Odeur d'orange